

RS485_MODBUS RTU 并网逆变器通信规约

Ver 19

目录

1. 概述.....	2
2. 物理接口	2
3. 通讯说明	2
3.1. 数据类型.....	2
3.2. 帧间间隔时间要求.....	2
3.3. 数据帧格式.....	2
4. 错误信息及数据的处理	3
5. 详细协议描述	3
5.1. 逆变器运行信息参数地址定义.....	3
5.2. 逆变器设置参数地址定义.....	20
5.3. 防逆流装置运行信息参数地址定义.....	32
5.4. 防逆流装置设置参数地址定义.....	34
6. 报文举例	35
6.1. 错误信息.....	35
6.2. 04 功能码.....	35
6.3. 03 功能码.....	35
6.4. 06 功能码.....	36
6.5. 10 功能码.....	36
6.6. 广播指令设置.....	37
附录一：报警代码.....	38
附录二：故障字.....	42
附录三：控制字.....	45
附录四：国家标准.....	45

1. 概述

本协议适用于锦浪所有功率段光伏并网逆变器与上位机监控软件之间的通信协议。采用 MODBUS RTU 通讯规约。本协议可以实时读取逆变器的运行信息和对逆变器控制操作。

在进行通讯配置前，请详细阅读此文件，此文件包含逆变器的四遥信息、报文示例、通讯参数等说明。

2. 物理接口

采用 RS485，为异步收发方式，主从模式，固定波特率。

设备地址	1~247
波特率	9600bps
奇偶校验位	None
数据位	8
停止位	1
模式	RTU

注：设备地址为上位机识别逆变器的重要参数，同一 485 总线中不可出现重复的设备地址。

3. 通讯说明

3.1. 数据类型

U16: 2 字节无符号整型，先高后低；

S16: 2 字节有符号整型，先高后低；

U32: 4 字节无符号整型，高字节在前低字节在后，且高字在前低字在后；

S32: 4 字节有符号整型，高字节在前低字节在后，且高字在前低字在后；

3.2. 帧间间隔时间要求

遥测间隔时间：大于 300ms；

遥调间隔时间：大于 700ms

单帧数据帧字节数：小于 100 个（50 个寄存器）

3.3. 数据帧格式

Slave Address	Function code	Data	CRC Check
8-Bits	8-Bits	Nx8-Bits	16-Bits

Slave Address 域：是对应的从机地址，必须和逆变器的从机地址匹配。

Function code 域：功能码，目前只开放 03H、04H、06H 和 10H 功能码。

Function code(Hex)	中文名	寄存器地址	功能
03H	读保持寄存器	40001-49999	读设置寄存器内容
04H	读输入寄存器	30001-39999	读逆变器信息内容
06H	写单个保持寄存器	40001-49999	设置单字节功能
10H	写多个保持寄存器	40001-49999	设置多字节功能

Data 域：包括起始寄存器地址，数据长度，数据字节个数，数据内容。都是高字节在前，低字节在后。

CRC Check 域：CRC 查表校验方式，低字节在前高字节在后。

注：广播地址为 0xFF，且功能码为写入的数据帧时接收处理但不回复；

4. 错误信息及数据的处理

从机回复(16 进制):

Slave Address	Function code	Error code	CRC Check	
xx	xx 0x80	xx	低字节	高字节
			xx	xx

逆变器通讯模块检测到除了 CRC 码出错以外的错误时，必须向主机回送信息，功能码的最高位置为 1，即在主机发送的功能码的基础上加 128。

逆变器通讯模块响应回送的错误码：

0x01 非法的功能码 服务器不了解功能码

0x02 非法的数据地址 与请求有关

0x03 非法的数据值 与请求有关

0x04 服务故障 逆变器通讯模块在执行过程中无法取出数据故障

0x05 HMI 与 Dsp 通信故障；

5. 详细协议描述

5.1. 逆变器运行信息参数地址定义

对应功能码是 0x04。下表中的地址与实际信息帧中的地址不同，需要向上偏移一位，比如 3000 地址偏移后是 2999：

注：METER(电表)SN 号用逆变器的 SN 号加逆变器的从机地址来表示 METER 的 SN 号，用于区分此装置是否具有电表设备。单相的以 A 相的数据为准。METER 有功功率值正数为往电网送电，负数为向电网取电。

寄存器地址(D)	意义	数据类型	单位	寄存器地址说明	
3000	产品型号	U16	1	数据为逆变器的 model 号，若有需要请联系逆变器技术支持。	
3001	DSP 软件版本	U16	1	例：0xAABB， AA 代表从 DSP 大版本号，BB 代表主 DSP 大版本号。	
3002	液晶软件大版本	U16	1	只有大版本号，高字节为空，低字节代表大版本号。	
3003	交流输出类型	U16	1	0- 单相 1- 三相四线制 2- 三相三线制 3- 三相三线制或者三相四线制	
3004	直流输入类型	U16	1	0-1 路输入 1-2 路输入 2-3 路输入 3-4 路输入 19-20 路输入	1、3004<4，PV 与 MPPT 电压、电流信息需读取 3022-3029； 2、4≤3004<8，PV 电压、电流需读取 3287-3338；MPPT 电压、电流需读取 3022-3029； 3、8≤3004； PV 电压、电流需读取 3287-3338； MPPT 电压、电流需读取 3500-3546；

3005	有功功率	S32	1W		
3007	总直流输出功率	U32	1W		
3009	总发电量	U32	1kWh	如有小数部分显示需求，此处可以与 3117 寄存器地址关联	
3011	当月发电量	U32	1kWh		
3013	上月发电量	U32	1kWh		
3015	当日发电量	U16	0.1kWh		
3016	昨日发电量	U16	0.1kWh		
3017	今年发电量	U32	1kWh		
3019	去年发电量	U32	1kWh		
3021	液晶软件版本	U16	1	与 3002 部分功能重复 说明：有大版本和小版本号。 高字节代表小版本号，低字节代表大版本号。 比如：0xAABB，AA 代表小版本号，BB 代表大版本号。	
3022	直流电压 1	U16	0.1V	1、寄存器 3004<4，PV 与 MPPT 电压、电流信息需读取 3022-3029； 2、4≤寄存器 3004<8，PV 电压、电流需读取 3287-3338；MPPT 电压、电流需读取 3022-3029； 3、8≤寄存器 3004；PV 电压、电流需读取 3287-3338；MPPT 电压、电流需读取 3500-3546；	
3023	直流电流 1	U16	0.1A		
3024	直流电压 2	U16	0.1V		
3025	直流电流 2	U16	0.1A		
3026	直流电压 3	U16	0.1V		
3027	直流电流 3	U16	0.1A		
3028	直流电压 4	U16	0.1V		
3029	直流电流 4	U16	0.1A		
3030	警告信息故障数据	U16	1	与 3044 寄存器地址配合，用于细分故障信息显示。 以电网过压为例：3044 寄存器读取信息为 1010,3030 寄存器为 0000-0004 中一个，对应显示。故障代码表见附录一。	
3031	初始化接地电压值	U16	0.1V		
3032	直流母线电压	U16	0.1V		
3033	直流母线半电压	U16	0.1V		
3034	AB 线电压/A 相电压	U16	0.1V	输出类型(3003)为 1：输出相电压 2：输出线电压	交流侧电压，目前只有 230K 系列是线电压，其他全系都是相电压传输。
3035	BC 线电压/B 相电压	U16	0.1V	输出类型(3003)为 1：输出相电压 2：输出线电压	
3036	CA 线电压/C 相电压	U16	0.1V	输出类型(3003)为 1：输出相电压 2：输出线电压 0：输出单相电压	
3037	A 相电流	U16	0.1A		
3038	B 相电流	U16	0.1A		
3039	C 相电流	U16	0.1A		
3040	保留				
3041	标准工作模式	U16	1	工作模式： 00---No response mode 04---Fix reactive power	

				01---Volt-watt default 02---Volt-var 03---Fixed power factor	05---Power-PF 06---Rule21 Volt-watt (仅美版)
3042	逆变器模块温度	S16	0.1℃	交流 NTC (IGBT)	
3043	电网频率	U16	0.01Hz		
3044	逆变器当前状态	U16	1	与 3030 寄存器地址配合,用于细分信息显示。 以电网过压为例: 3044 寄存器读取信息为 1010,3030 寄存器为 0000-0004 中一个,对应显示。故障代码表见附录一。	
3045	限有功功率调节额定功率输出值	S32	1W	为最大限有功功率输出值,与 06 功能码 3070 关联 开关为 0xAA: 限功率设置值[06 功能码 3052]×额定功率 开关为 0x55:额定功率 适用 5-25K/25-50K/50-70K/80-110K 系列。	
3047	限无功功率调节额定功率输出值	S32	1Var	为最大限无功功率输出值,与 06 功能码 3071 关联 开关为 0x55:输出值 0; 开关为 0xA1:只针对标准模式 4 的限无功功率值[06 功能码 3051]×额定功率 开关 0xA2:sqrt(1^2-[06 功能码 3054]^2) ×额定功率) 适用 5-25K/25-50K/50-70K,使用保持寄存器 3051 控制逆变器无功,即自动进入工作模式 4。	
3049	逆变器控制字	U16	1	见附录三	
3050	限功率实际值	U16	0.01%	设置范围 0-100%。若设置指令 100%,需写入 10000。 100%指额定标称功率。	
3051	功率因数实际调节值	S16	0.001	设置范围 (-1~-0.80、0.80~1)(功率因数 1.00 和-1.00 相同,显示 1),若设置指令 1,需写入 1000。	
3052	功率因数实际调节值 2	S16	0.001	设置范围 (-1~-0.8、0.8~1)(功率因数 1.00 和-1.00 相同,显示 1),若设置指令 1,需写入 1000。 此功能只针对标准模式 3 固定功率因数设定功能	
3053	限无功功率值	S16	1%	设置范围 (-60%- +60%)默认: 0 若设置指令 60%,需写入 6000;	
3054	国家标准	U16	1	见附录四	
3055	功率曲线号	U16	1		
3056	无功功率值	S32	1Var		
3058	视在功率值	S32	1VA		
3060	实时功率因数	S16	0.001	只针对 50-70K/255K 系列开放。其他机型无数据	
3061	逆变器序列号 SN_1	U16	1	逆变器序列 (十六进制显示) 举例: sn 号: 12345679ABCDEF 3061 的数值上传数值是 0x4321 3062 的数值上传数值是 0x8765 3063 的数值上传数值是 0xCBA9 3064 的数值上传数值是 0x0FED sn 号: 12345679ABCDEF	
3062	逆变器序列号 SN_2	U16	1		
3063	逆变器序列号 SN_3	U16	1		
3064	逆变器序列号 SN_4	U16	1		
3065-3072	保留				

3073	系统时间年	U16	1	0-99
3074	系统时间月	U16	1	1-12
3075	系统时间日	U16	1	1-31
3076	系统时间时	U16	1	0-23
3077	系统时间分	U16	1	0-59
3078	系统时间秒	U16	1	0-59
3079	DRM 号	U16	1	
3080-3085	保留			
3086	漏电流保护值	U16	1mA	
3087	绝缘阻抗保护值	U16	1kOhm	
3088-3089	保留			
3090	限功率开关	U16	1	限功率开关（保持寄存器 3070）反馈值 0xAA 启用限功率开关，0x55 关闭限功率开关(限功率恢复到 100%)
3091	无功调节开关	U16	1	限无功开关（保持寄存器 3071）反馈值 0x55 关闭，功率因数恢复 1，无功比例恢复 0； 0xA1 无功比例设置有效； 0xA2 功率因数 02 设置有效。
3092	绝缘阻抗实时值	U16	1kΩ	范围:0-32000kΩ
3093	逆变器温度	S16	0.1℃	
3094	逆变器安装方式	U16		逆变器安装方式（默认 0；0 为 90° 安装方式，1 为 15° 安装方式；根据安装方式不同，逆变器执行不同的减载策略）
3095	降额/限额状态信息	U16	1	逆变器报警信息，见附录二； 仅 255K 系列开放
3096	故障字 01	U16	1	
3097	故障字 02	U16	1	
3098	故障字 03	U16	1	
3099	故障字 04	U16	1	
3100	故障字 05	U16	1	
3101	故障字 06	U16	1	
3106	漏电流实时值	U16	1mA	
3107	电网滤波等级	U16	1	
3108	主 DSP 小版本	U16	1	
3109	实施功率比	U16	%	实施功率/额定功率。最大值：100
3110	本机标定视在功率	U16	10VA	最大值：655350
3111	内置 EPM 开关	U16	1	1、Value=：（0.7-8K1P 系列） 01：CT 电流传感器模式开启 02：电表在电网侧模式开启 03：电表在负载侧模式开启 04：电表 24 小时监控模式 05：EPM 全部关闭。 06：CT 负载监控模式

				2、Value=：（5-25K 系列） 01：电表在电网侧模式开启 02：电表在负载侧模式开启 03：电表 24 小时监控模式 04：EPM 全部关闭。
				3、Value=：（25-50K/50-70K/80-110K 系列） 01：电表在电网侧模式开启 02：电表在负载侧模式开启 03：EPM 全部关闭 04：电表 24 小时监控模式
3112	内置 EPM 回流功率	S16	100W	Value=:1 $\leftrightarrow$ 100W 正为往电网送电能； 负为从电网取电能。 注：逆变器为发电设备，所以负值无效。
3113	内 EPM FailSafe 开关状态	U16	1	BIT00: 0: FailSafe 关闭 1: FailSafe 开启 BIT01: 0: MET-CT Failsafe 关闭 1: MET-CT Failsafe 开启 BIT02~15:预留
3114	EPM 实时回流功率	U16	10W	Value:1 $\leftrightarrow$ 10W
3115	内置 EPM 硬开关	U16	1	00：默认无效动作指令 01：开启 02：关闭
3116	内置 EPM 硬回流功率	S16	100W	1 $\leftrightarrow$ 100W
3117	总电量小数部分电量信息	U16	0.001kWh	与 3009-3010 寄存器地址关联； 例：此数值显示 900，代表当前电量 0.9kwh
3118	CT 链接状态检测	U16	1	EPM 匹配 CT 模式（只适用于单相机）： 0：连接成功， 1：连接失败， 2：不能判断
3119	G100 V2 运行状态	U16	1	1：正常状态； 2：超限状态； 3：故障状态； 4：G100 V2 关闭状态； 5：状态 3 锁死； 其他值无效。
3120	ARC_FAULT 发生次数	U16	1	
3121-3146	保留			
3147	压穿使能开关	U16	1	BIT00:低电压穿越功能

				0-非使能，1-使能，默认为 0 BIT01:美国 Rule21 标准的电压穿越 0-非使能，1-使能，默认为 1 BIT02:美国 Rule21 标准的频率穿越使能 0-非使能，1-使能，默认为 1 BIT03:巴西标准低压穿越 0-非使能，1-使能，默认为 1 BIT04:BDEW 标准低压穿越使能 0-非使能，1-使能，默认为 1 BIT05-BIT15:预留
3148	电压穿越使能标志	U16	1	0xA5 -电压穿越关闭， 0x5A -电压穿越开启。 默认根据国家标准执行 说明：此命令跟随国家标准设置指令执行，原压穿功能保留。
3149	AFCI 检测板型号	U16	1	0-原 AFCI 功能 1-凌石检测板 2-TI 检测板 与 06 功能码 3077 寄存器地址 AFCI 开关功能关联。
3150	AFCI 检测板版本	U16	1	供 TI 方案升级查询 AFCI 检测板版本号
3151	AFCI 故障数据组数	U16	1	
3152	AFCI 板 CT 模组硬件故障检测结果	U16	1	模组故障检测结果： 按位操作：0：无故障，1：有故障。 BIT00：1 号模组、 BIT01：2 号模组、 BIT02：3 号模组、 BIT03：4 号模组、 BIT04：5 号模组
3153	AFCI 板电弧故障检测结果	U16	1	电弧故障检测结果： 当 AFCI 故障报出时 1-组串第一路 AFCI 故障； N-组串第 n 路 AFCI 故障。 1-30（用于 PV 组串电弧故障） 31-35（用于检测模组电弧故障） 例：31 代表模组 1 电弧故障
3154	保留			
3155	“开机显示选择国家标准”状态	U16	1	0x0000：默认值，无效值 0x0001：等待标准选择中 0x0002：标准设置中 0x0003：设置标准完成
3156	保留			
3157	外置 PID 状态（硬件设备）	U16	1	BIT00：PID 状态（1-PID 打开，0-PID 关闭） BIT01~15:预留
3158	电压对无功 Vref 实时值	U16	0.1V	例： 2303<->230.3V
3159	直流日发电量	U16	0.1kwh	
3160	精度区分标志位	U16	1	按位操作：默认都是 0。 BIT00：上传过频减载与欠频升载 Fstart

				1: 精度是 0.001Hz; 0: 精度是 0.01Hz 说明: 1)、关联 03/06/10 功能码的 3401/3405 寄存器地址信息。 2)、关联 03/06/10 功能码 3413 寄存器地址信息(只涉及 320K 系列)) BIT01~15:预留
3161	电表或双 485 选配功能开关	U16	1	用于电表和双 485 选配功能开关: 0: 接口为电表通讯功能; 1: 接口为双 485 通讯功能; 默认为 0 (针对 5-25k 系列)
3162-3199	保留			
3200	MAX_PV 排序	U32	1	1、3200 寄存器 (高 8 位为 M2, 低 8 位为 M1), 3201 寄存器 (高 8 位为 M4, 低 8 位为 M3); 2、按字节来进行 BIT 位解析, BIT 位从高到低, 对应 PV 组串号从低到高; 3、按位来操作, 每两位代表一路 MPPT 电流, 每个模块最多 3 路 MPPT 电流, 1 代表物理组串实际有效, 液晶和上位机要将此组串放入排序并显示相应电流电压; 0 代表物理组串实际无效 (NULL), 液晶和上位机不将此组串放入排序, 也不显示相应电流电压。 4、根据 PV 组串物理有效, 对 PV 组串号进行排序, 并显示对应的信息内容。 5、只显示一对一 PV 组串信息, 不显示和排序 MPPT 信息。 6、bit0 bit1 为保留位 (Resv), 无对应功能, 默认为 0。 举例: 3200 寄存器地址数据=0xF8F0 则代表: 模块 M1=F0,代表 PV1, PV2,PV3 和 PV4 物理有效, 模块 M2=F8, 代表 PV5, PV6, PV7, PV8 和 PV9 物理有效。 3201 寄存器地址数据=0xF8F0 代表: 模块 M3=F0,代表 PV10, PV11,PV12 和 PV13 物理有效, 模块 M4=F8, 代表 PV14, PV15, PV16, PV17 和 PV18 物理有效。 仅用于 60K MAX、125K MAX 机型
3202-3219	保留		1	
3220	广播式批量升级标志	U16	1	高 8 位: 0-ARM 不支持批量升级 1-ARM 支持批量升级和单台升级 2-ARM 支持批量升级, 不支持单台升级 低 8 位: 0-DSP 不支持批量升级

				1-DSP 支持批量升级和单台升级
3221-3222	保留			
3223	安规版本	U16	1	
3224	AFCI 自检结束	U16	1	
3225	IGBT 自检触发标志位	U16	1	0: 代表未触发 2: 代表触发成功 1: 代表触发中 4: 自检结束
3226-3227	保留			
3228	一键下机使能命令状态	U16	1	0000H---不使能 0059H---使能开启 通过 06 功能码 3302 寄存器地址，一键下机使能开启。 注：一键下机，功能：恢复出厂设置，清除发电量。
3229	一键下机执行命令状态	U16	1	0000H---不使能 0045H---使能一键下机执行，通过 06 功能码 3303 寄存器地址一键下机执行。没有收到 0045H 结束标识，上位机一直处于等待，直到 5 分钟超时强制结束。 注：执行命令在发送一键下机使能命令后 10s 内没有接收到执行指令，一键下机使能指令自动失效。
3230-3247	保留			
3248	家庭负载总用电量	S32	0.01kwh	适用于单相并网逆变器，CT 负载监控模式。
3250	Meter 放置位置	U16	1	BIT00: Meter 在负载端 BIT01: Meter 在总电网端 BIT02: 24 小时监控不涉及控制，只采集电表信息内容。 BIT03: CT 负载监控模式 BIT04-BIT15: 预留
3251	Meter 交流电压 A	U16	0.1V	
3252	Meter 交流电流 A	U16	0.01A	
3253	Meter 交流电压 B	U16	0.1V	
3254	Meter 交流电流 B	U16	0.01A	
3255	Meter 交流电压 C	U16	0.1V	
3256	Meter 交流电流 C	U16	0.01A	
3257	Meter 有功功率 A	S32	0.001kW	
3259	Meter 有功功率 B	S32	0.001kW	
3261	Meter 有功功率 C	S32	0.001kW	
3263	Meter 总有功功率	S32	0.001kW	
3265	Meter 无功功率 A	S32	1Var	
3267	Meter 无功功率 B	S32	1Var	
3269	Meter 无功功率 C	S32	1Var	
3271	Meter 总无功功率	S32	1Var	
3273	Meter 视在功率 A	S32	1VA	
3275	Meter 视在功率 B	S32	1VA	

3277	Meter 视在功率 C	S32	1VA	
3279	Meter 总视在功率	S32	1VA	
3281	Meter 功率因数	S16	0.001	-1.000~-0.800 +0.800~+1.000 单相逆变器: DDSD151:实际显示精度是 0.001 ACR10RD16TE:实际显示精度是 0.01
3282	Meter 电网频率	U16	0.01Hz	
3283	Meter 电网取电总有功电能	U32	0.01kWh	
3285	Meter 电网送电总有功电能	U32	0.01kW	
3287	PV 组串式电压和电流组合说明	U16	1	代表组串式逆变器几路 PV 电压对应几路 PV 电流; 0000H: 按照 1 电压对 2 电流获取; 0001H: 预留; 0002H: 1 电压对 2 电流; 0003H: 1 电压对 3 电流; 说明: 此处关联 04 功能码 3289-3335 寄存器 PV 电压和电流的关系。 举例: Step1: 获取 3004 寄存器数据, 如果 PV 输入路数>4, 则继续进行第二步; 否则直接获取 3022-3029 寄存器地址的直流输入电压和电流; Step2: 获取 3287 寄存器数据; 接收到 0 时, 按照 1 对 2 来显示 PV 信息, 即一路 3321 组串电压对应 3301 和 3302 寄存器里的 2 路电流信息; 接收到 3 时, 按照 1 对 3 来显示 PV 信息, 即一路 3321 组串电压对应 3301-3303 寄存器里的 3 路电流信息;
3289	PV21 电流	S16	0.1A	1、寄存器 3004<4, PV 与 MPPT 电压、电流信息需读取 3022-3029; 2、4≤寄存器 3004<8, PV 电压、电流需读取 3287-3338; MPPT 电压、电流需读取 3022-3029; 3、8≤寄存器 3004; PV 电压、电流需读取 3287-3338; MPPT 电压、电流需读取 3500-3546;
3290	PV22 电流	S16	0.1A	
3291	PV23 电流	S16	0.1A	
3292	PV24 电流	S16	0.1A	
3293	PV25 电流	S16	0.1A	
3294	PV26 电流	S16	0.1A	
3295	PV27 电流	S16	0.1A	
3296	PV28 电流	S16	0.1A	
3297	PV29 电流	S16	0.1A	
3298	PV30 电流	S16	0.1A	
3299	总 PV 电压	U16	0.1V	
3300	总 PV 电流	S16	0.1A	
3301	PV1 电流	S16	0.1A	
3302	PV2 电流	S16	0.1A	
3303	PV3 电流	S16	0.1A	
3304	PV4 电流	S16	0.1A	

3305	PV5 电流	S16	0.1A	
3306	PV6 电流	S16	0.1A	
3307	PV7 电流	S16	0.1A	
3308	PV8 电流	S16	0.1A	
3309	PV9 电流	S16	0.1A	
3310	PV10 电流	S16	0.1A	
3311	PV11 电流	S16	0.1A	
3312	PV12 电流	S16	0.1A	
3313	PV13 电流	S16	0.1A	
3314	PV14 电流	S16	0.1A	
3315	PV15 电流	S16	0.1A	
3316	PV16 电流	S16	0.1A	
3317	PV17 电流	S16	0.1A	
3318	PV18 电流	S16	0.1A	
3319	PV19 电流	S16	0.1A	
3320	PV20 电流	S16	0.1A	
3321	PVStr1 电压	U16	0.1V	
3322	PVStr2 电压	U16	0.1V	
3323	PVStr3 电压	U16	0.1V	
3324	PVStr4 电压	U16	0.1V	
3325	PVStr5 电压	U16	0.1V	
3326	PVStr6 电压	U16	0.1V	
3327	PVStr7 电压	U16	0.1V	
3328	PVStr8 电压	U16	0.1V	
3329	PVStr9 电压	U16	0.1V	
3330	PVStr10 电压	U16	0.1V	
3331	PVStr11 电压	U16	0.1V	
3332	PVStr12 电压	U16	0.1V	
3333	PVStr13 电压	U16	0.1V	
3334	PVStr14 电压	U16	0.1V	
3335	PVStr15 电压	U16	0.1V	
3336	PVStr16 电压	U16	0.1V	
3337	PV31 电流	S16	0.1A	
3338	PV32 电流	S16	0.1A	
3339-3499	保留			
3500	MPPT 1 电压	U16	0.1V	1、寄存器 3004<4，PV 与 MPPT 电压、电流信息需读取 3022-3029； 2、4≤寄存器 3004<8，PV 电压、电流需读取 3287-3338；MPPT 电压、电流需读取 3022-3029； 3、8≤寄存器 3004；PV 电压、电流需读取 3287-3338；MPPT 电压、电流需读取 3500-3546；
3501	MPPT 2 电压	U16	0.1V	
3502	MPPT 3 电压	U16	0.1V	
3503	MPPT 4 电压	U16	0.1V	
3504	MPPT 5 电压	U16	0.1V	
3505	MPPT 6 电压	U16	0.1V	
3506	MPPT 7 电压	U16	0.1V	

3507	MPPT 8 电压	U16	0.1V	
3508	MPPT 9 电压	U16	0.1V	
3509	MPPT 10 电压	U16	0.1V	
3510	MPPT 11 电压	U16	0.1V	
3511	MPPT 12 电压	U16	0.1V	
3512	MPPT 13 电压	U16	0.1V	
3513	MPPT 14 电压	U16	0.1V	
3514	MPPT 15 电压	U16	0.1V	
3515-3529	保留	U16		
3530	MPPT 1 电流	S16	0.1A	1、寄存器 3004<4, PV 与 MPPT 电压、电流信息需读取 3022-3029; 2、4≤寄存器 3004<8, PV 电压、电流需读取 3287-3338; MPPT 电压、电流需读取 3022-3029; 3、8≤寄存器 3004; PV 电压、电流需读取 3287-3338; MPPT 电压、电流需读取 3500-3546;
3531	MPPT 2 电流	S16	0.1A	
3532	MPPT 3 电流	S16	0.1A	
3533	MPPT 4 电流	S16	0.1A	
3534	MPPT 5 电流	S16	0.1A	
3535	MPPT 6 电流	S16	0.1A	
3536	MPPT 7 电流	S16	0.1A	
3537	MPPT 8 电流	S16	0.1A	
3538	MPPT 9 电流	S16	0.1A	
3539	MPPT 10 电流	S16	0.1A	
3540	MPPT 11 电流	S16	0.1A	
3541	MPPT 12 电流	S16	0.1A	
3542	MPPT 13 电流	S16	0.1A	
3543	MPPT 14 电流	S16	0.1A	
3544	MPPT 15 电流	S16	0.1A	
3545	MPPT 16 电压	U16	0.1V	
3546	MPPT 16 电流	S16	0.1A	
3545-3569	保留			
3570	A 相模块 NTC 温度	U16	0.1	适用于 230K 系列
3571	B 相模块 NTC 温度	U16	0.1	
3572	C 相模块 NTC 温度	U16	0.1	
3573	直流 NTC1 温度	U16	0.1	
3574	直流 NTC2 温度	U16	0.1	
3575	直流 NTC3 温度	U16	0.1	
3576	直流 NTC4 温度	U16	0.1	
3577	直流 NTC5 温度	U16	0.1	
3578	直流 NTC6 温度	U16	0.1	
3579	直流 NTC7 温度	U16	0.1	
3580	直流 NTC8 温度	U16	0.1	
3581-3600	保留			
3601	直流可调节状态	U16	1	1: 代表可以调节; 0: 代表不可调节;

				说明：逆变器在运行状态时就是可调节，非运行状态（故障、离线等）就是不可调节
3602	有功功率可调量：上调值	S32	1W	示例：230kW 机型，实时有功功率最大可发到 200kW，如当前控制有功到 150kW，即此数据为“+50kW”和“-150kW”，共计 2 个点位。“+”为上调值；“-”为下调值；
3604	有功功率可调量：下调值	S32	1W	
3606	容性无功功率可调量：上调值	S32	1Var	示例：230kW 机型，最大无功可发到 0.6*视在功率=151.8kvar，如当前无功输出为容性 100kvar，即此数据为容性无功“+51.8kvar”和“-100kvar”；“+”为上调值；“-”为下调值；
3608	容性无功功率可调量：下调值	S32	1 Var	
3610	感性无功功率可调量：上调值	S32	1 Var	示例：230kW 机型，最大无功可发到 0.6*视在功率=151.8kvar，如当前无功输出为感性 100kvar，即此数据为感性无功“+51.8kvar”和“-100kvar”；“+”为上调值；“-”为下调值；
3612	感性无功功率可调量：下调值	S32	1 Var	
3614	最大无功下 abc 三相上限值	U16	0.1V	
3615	最大无功下 abc 三相下限值	U16	0.1V	
3616	PV 总有功控制开关	U16		0：关闭
3617	PV 总无功控制开关	U16		1：开启
3618	PV 总电压控制开关	U16		其他无效，默认关闭
3619	逆变器初始化完成	U16		0：未完成； 1：初始化完成 其他无效，默认未完成
3620	有功控制状态	U16		0：未开启； 1：开启 其他无效，默认未开启
3621	无功控制状态	U16		0：未开启 1：开启 其他无效，默认未开启
3622	电压控制状态	U16		0：未开启 1：开启 其他无效，默认未开启
3623	是否处于满发状态	U16		0：未满发 1：满发 其他无效，默认未满发
3624	夜间无功可输出	U16		0：不能输出无功 1：可以输出无功 其他无效，默认不能输出无功
3625	有功控制完成	U16		0：未完成 1：完成 其他无效，默认未完成
3626	无功控制完成	U16		0：未完成 1：完成 其他无效，默认未完成
3627	电压调节完成	U16		0：未完成 1：完成 其他无效，默认未完成
3628	是否远方可控	U16		0：不可控 1：可控 其他无效，默认未可控
3629	直流开关位置	U16		0：关 1：开 其他无效，默认开

3630	交流开关位置	U16		0: 关 1: 开 其他无效, 默认开
3631	紧急停机	U16		0: 不使能 1: 使能 其他无效, 默认不使能
3632	启动中	U16		0: 启动完成 1: 启动中 其他无效, 默认完成
3633	告警运行	U16		0: 无告警 1: 告警运行 其他无效, 默认无告警
3634 -3709	保留			
3710	交流额定电压	U16	1V	
3711	交流一级过压上限	U16	0.1V	交流一级过压上限
3712	交流一级欠压下限	U16	0.1V	交流一级欠压下限
3713	控制模式	U16	1	Bit0:过频降载 Bit3:固定无功 Bit1:电压有功 Bit4:固定 PF Bit2:电压无功 Bit5:有功-无功 P-Q
3714	保留			
3715	制造商	U16	1	0-无 1-锦浪科技股份有限公司
3714- 3716	保留			
3717	实时无功	U32	1Var	
3719	容性最大无功功率, 60%视在功率	U32	1Var	
3721	感性最大无功功率, 60%视在功率	U32	1Var	
3722 -3732	保留			
3733	IV 曲线类型识别码	U16		0x00:默认值代表未定义; 0x01:具备 60 点 IV 曲线功能; 0x02:具备 128 点 IV 曲线功能;
3734	IV 曲线 128 个点扫描 标志位	U16	1	0x00: 未配置 0x10: 请求处理中 0x11: 请求失败 0x12: 请求成功 0x20: 开启 IV 扫描中 0x21: 开启 IV 扫描失败 0x22: 开启 IV 扫描成功 0x30: 扫描中 0x31: 扫描失败 0x32: 扫描成功 0x40: HMI 获取 DSP 扫描的数据中 0x41: HMI 获取 DSP 扫描的数据失败 0x42: HMI 获取 DSP 扫描的数据成功

3735	组串数	U16	1	查询到组串数后，06 功能码发送 3239 寄存器查询相应组串数据
3736	IV_PV 电压 1	U16	0.1V	IV 曲线 128 个点扫描数据 说明：根据 06 功能码 3238 与 3239 寄存器地址设置，获取一串 PV 组串 128 个点的 IV 曲线，需要 4 帧数据包，每包只能获取 64 个数据。具体根据 06 功能码 3239 寄存器设置指令来执行。
3737	IV_PV 电流 1	S16	0.01A	
3738	IV_PV 电压 2	U16	0.1V	
3739	IV_PV 电流 2	S16	0.01A	
3740	IV_PV 电压 3	U16	0.1V	
3741	IV_PV 电流 3	S16	0.01A	
3742	IV_PV 电压 4	U16	0.1V	
3743	IV_PV 电流 4	S16	0.01A	
3744	IV_PV 电压 5	U16	0.1V	
3745	IV_PV 电流 5	S16	0.01A	
3746	IV_PV 电压 6	U16	0.1V	
3747	IV_PV 电流 6	S16	0.01A	
3748	IV_PV 电压 7	U16	0.1V	
3749	IV_PV 电流 7	S16	0.01A	
3750	IV_PV 电压 8	U16	0.1V	
3751	IV_PV 电流 8	S16	0.01A	
3752	IV_PV 电压 9	U16	0.1V	
3753	IV_PV 电流 9	S16	0.01A	
3754	IV_PV 电压 10	U16	0.1V	
3755	IV_PV 电流 10	S16	0.01A	
3756	IV_PV 电压 11	U16	0.1V	
3757	IV_PV 电流 11	S16	0.01A	
3758	IV_PV 电压 12	U16	0.1V	
3759	IV_PV 电流 12	S16	0.01A	
3760	IV_PV 电压 13	U16	0.1V	
3761	IV_PV 电流 13	S16	0.01A	
3762	IV_PV 电压 14	U16	0.1V	
3763	IV_PV 电流 14	S16	0.01A	
3764	IV_PV 电压 15	U16	0.1V	
3765	IV_PV 电流 15	S16	0.01A	
3766	IV_PV 电压 16	U16	0.1V	
3767	IV_PV 电流 16	S16	0.01A	
3768	IV_PV 电压 17	U16	0.1V	
3769	IV_PV 电流 17	S16	0.01A	
3770	IV_PV 电压 18	U16	0.1V	
3771	IV_PV 电流 18	S16	0.01A	
3772	IV_PV 电压 19	U16	0.1V	
3773	IV_PV 电流 19	S16	0.01A	
3774	IV_PV 电压 20	U16	0.1V	
3775	IV_PV 电流 20	S16	0.01A	
3776	IV_PV 电压 21	U16	0.1V	

3777	IV_PV 电流 21	S16	0.01A	
3778	IV_PV 电压 22	U16	0.1V	
3779	IV_PV 电流 22	S16	0.01A	
3780	IV_PV 电压 23	U16	0.1V	
3781	IV_PV 电流 23	S16	0.01A	
3782	IV_PV 电压 24	U16	0.1V	
3783	IV_PV 电流 24	S16	0.01A	
3784	IV_PV 电压 25	U16	0.1V	
3785	IV_PV 电流 25	S16	0.01A	
3786	IV_PV 电压 26	U16	0.1V	
3787	IV_PV 电流 26	S16	0.01A	
3788	IV_PV 电压 27	U16	0.1V	
3789	IV_PV 电流 27	S16	0.01A	
3790	IV_PV 电压 28	U16	0.1V	
3791	IV_PV 电流 28	S16	0.01A	
3792	IV_PV 电压 29	U16	0.1V	
3793	IV_PV 电流 29	S16	0.01A	
3794	IV_PV 电压 30	U16	0.1V	
3795	IV_PV 电流 30	S16	0.01A	
3796	IV_PV 电压 31	U16	0.1V	
3797	IV_PV 电流 31	S16	0.01A	
3798	IV_PV 电压 32	U16	0.1V	
3799	IV_PV 电流 32	S16	0.01A	
33601	电量读取进度	U16	1%	0%，表示未开始。 1~99%，表示逆变器读取本地电量数据的过程进度，接收到历史电量记录读取命令后此数据从 1%开始累加；100%表示逆变器读取本地电量数据结束；其他数据无效； 上位机发送历史电量记录读取命令后可根据此状态开始或者结束电量记录数据寄存器的读取；
33602	电量查询的方式	U16	1	1、按月数据查询，即查询日明细；对应 33604-33634 的数据，最多 31 天； 2、按年数据查询，即查询月明细；对应 33635-33658 的数据； 3、按总数据查询，即查询十年的每年数据；对应 33659-33678 的数据； 其他无效；
33603	电量明细类型	U16	1	1：PV 发电量； 2：总网侧送电量 3：总网侧发电量 其他无效；与 43503 的数据同步；
33604	X 年 Y 月 1 日	U16	0.1kwh	根据需要查询的年月查询该月内所有天的电量明细数据；
33605	X 年 Y 月 2 日	U16	0.1kwh	
33606	X 年 Y 月 3 日	U16	0.1kwh	
33607	X 年 Y 月 4 日	U16	0.1kwh	
33608	X 年 Y 月 5 日	U16	0.1kwh	

33609	X 年 Y 月 6 日	U16	0.1kwh	
33610	X 年 Y 月 7 日	U16	0.1kwh	
33611	X 年 Y 月 8 日	U16	0.1kwh	
33612	X 年 Y 月 9 日	U16	0.1kwh	
33613	X 年 Y 月 10 日	U16	0.1kwh	
33614	X 年 Y 月 11 日	U16	0.1kwh	
33615	X 年 Y 月 12 日	U16	0.1kwh	
33616	X 年 Y 月 13 日	U16	0.1kwh	
33617	X 年 Y 月 14 日	U16	0.1kwh	
33618	X 年 Y 月 15 日	U16	0.1kwh	
33619	X 年 Y 月 16 日	U16	0.1kwh	
33620	X 年 Y 月 17 日	U16	0.1kwh	
33621	X 年 Y 月 18 日	U16	0.1kwh	
33622	X 年 Y 月 19 日	U16	0.1kwh	
33623	X 年 Y 月 20 日	U16	0.1kwh	
33624	X 年 Y 月 21 日	U16	0.1kwh	
33625	X 年 Y 月 22 日	U16	0.1kwh	
33626	X 年 Y 月 23 日	U16	0.1kwh	
33627	X 年 Y 月 24 日	U16	0.1kwh	
33628	X 年 Y 月 25 日	U16	0.1kwh	
33629	X 年 Y 月 26 日	U16	0.1kwh	
33630	X 年 Y 月 27 日	U16	0.1kwh	
33631	X 年 Y 月 28 日	U16	0.1kwh	
33632	X 年 Y 月 29 日	U16	0.1kwh	
33633	X 年 Y 月 30 日	U16	0.1kwh	
33634	X 年 Y 月 31 日	U16	0.1kwh	
33635	X 年 1 月	U32	0.1kwh	根据需要查询的年查询该年内所有月的电量明细数据； 33635 表示高 16bit 数据， 33636 表示低 16bit 数据；
33637	X 年 2 月	U32	0.1kwh	
33639	X 年 3 月	U32	0.1kwh	
33641	X 年 4 月	U32	0.1kwh	
33643	X 年 5 月	U32	0.1kwh	
33645	X 年 6 月	U32	0.1kwh	
33647	X 年 7 月	U32	0.1kwh	
33649	X 年 8 月	U32	0.1kwh	
33651	X 年 9 月	U32	0.1kwh	
33653	X 年 10 月	U32	0.1kwh	
33655	X 年 11 月	U32	0.1kwh	
33657	X 年 12 月	U32	0.1kwh	
33659	0 年	U32	1kwh	读取到的 10 年的每年数据； 33659 表示高 16bit 数据， 33660 表示低 16bit 数据；
33661	1 年	U32	1kwh	
33663	2 年	U32	1kwh	
33665	3 年	U32	1kwh	
33667	4 年	U32	1kwh	

33669	5 年	U32	1kwh	
33671	6 年	U32	1kwh	
33673	7 年	U32	1kwh	
33675	8 年	U32	1kwh	
33677	9 年	U32	1kwh	
33679	历史故障/警示数据 读取进度	U16	1%	0%，表示未开始； 1~99%，表示逆变器读取历史故障/警示数据的过程进度，接收到历史故障/警示数据读取命令后此数据从 1%开始累加； 100%表示逆变器读取本地历史故障/警示数据结束；其他数据无效；
33680	5 条历史故障/警示数据的序号	U16	1	每次查询 5 条数据，每条记录数据占用 5 个寄存器； 范围：1~8，其他无效； 1:最近的 1-5 条；2:最近的 6-10 条； 3:最近的 11-15 条；4:最近的 16-20 条； 5:最近的 21-25 条；6:最近的 26-30 条； 7:最近的 31-35 条；8:最近的 36-40 条；
33681	故障/警示 1 发生的日期：年	U16	1	
33682	故障/警示 1 发生的日期：月-日	U16	1	高字节：月，01-12 低字节：日，01-31
33683	故障/警示 1 发生的时间：时：分	U16	1	高字节：时，00-23 低字节：分，00-59
33684	故障/警示 1 状态	U16	1	
33685	故障/警示 1 数据	U16	1	
33686	故障/警示 2 发生的日期：年	U16	1	
33687	故障/警示 2 发生的日期：月-日	U16	1	高字节：月，01-12 低字节：日，01-31
33688	故障/警示 2 发生的时间：时：分	U16	1	高字节：时，00-23 低字节：分，00-59
33689	故障/警示 2 状态	U16	1	
33690	故障/警示 2 数据	U16	1	
33691	故障/警示 3 发生的日期：年	U16	1	
33692	故障/警示 3 发生的日期：月-日	U16	1	高字节：月，01-12 低字节：日，01-31
33693	故障/警示 3 发生的时间：时：分	U16	1	高字节：时，00-23 低字节：分，00-59
33694	故障/警示 3 状态	U16	1	
33695	故障/警示 3 数据	U16	1	
33696	故障/警示 4 发生的日期：年	U16	1	
33697	故障/警示 4 发生的日	U16	1	高字节：月，01-12

	期：月-日			低字节：日，01-31
33698	故障/警示4发生的时间：时：分	U16	1	高字节：时，00-23 低字节：分，00-59
33699	故障/警示4状态	U16	1	
33700	故障/警示4数据	U16	1	
33701	故障/警示5发生的日期：年	U16	1	
33702	故障/警示5发生的日期：月-日	U16	1	高字节：月，01-12 低字节：日，01-31
33703	故障/警示5发生的时间：时：分	U16	1	高字节：时，00-23 低字节：分，00-59
33704	故障/警示5状态	U16	1	
33705	故障/警示5数据	U16	1	

5.2. 逆变器设置参数地址定义

对应功能码是 0x03、0x06 和 0x10。下表中的地址与实际信息帧中的地址不同，需要向上偏移一位，比如 3000 地址偏移后是 2999：

寄存器地址(D)	意义	数据类型	单位	地址说明	备注
3000	实时时钟：年	U16		0-99	
3001	实时时钟：月	U16		1-12	
3002	实时时钟：日	U16		1-31	
3003	实时时钟：时	U16		0-23	
3004	实时时钟：分	U16		0-59	
3005	实时时钟：秒	U16		0-59	
3006	从机地址设置	U16		从机地址设置仅用 0x06 功能码设置；	
3007	开机/关机	U16		0xBE-开机， 0xDE-关机；	
3008-3021	保留				
3022	重启逆变器	U16		只适用 06 功能，10 功能码不需要。 55AAH:重启逆变器 其他不做任何动作。 说明：只针对 MAX 系列机型。	
3023-3027	保留				
3028	重启 HMI	U16		0xAA55 有效，其他无效 仅限单寄存器写入，6 秒内连续成功发送三次才能生效。	
3029	逆变器安装方式	U16		逆变器安装方式（默认 0；0 为 90° 安装方式，1 为 15° 安装方式；根据安装方式不同，逆变器执行不同的减载策略）	
3030	夜间 SVG 无功设置	S16	0.01%	定标：若设置 60%，需设置 6000； 范围：-60%---60%；默认:0%	
3031-3032	保留	U16			
3033	低电压穿越使能开关	U16		BIT00:低电压穿越功能	

				0-非使能，1-使能，默认为 0 BIT01:美国 Rule21 标准的电压穿越 0-非使能，1-使能，默认为 1 BIT02:美国 Rule21 标准的频率穿越使能 0-非使能，1-使能，默认为 1 BIT03:巴西标准低压穿越 0-非使能，1-使能，默认为 1 BIT04:BDEW 标准低压穿越使能 0-非使能，1-使能，默认为 1 BIT05:NRS(南非)低电压穿越功能使能 0-非使能，1-使能，默认为 0 BIT06-BIT15:预留 说明：此处需要掉电保存，可以通过 04 功能码 3147 寄存器获取当前逆变器的执行状态，然后关联设置功能。	
3034	BDEW 标准低压穿越 k 值	U16	1	范围：0-10，默认：2	
3051	限无功功率值	S16	0.01%	若设置 60%，需写入 6000，设置范围（-6000- +6000），默认：0。 此功能只针对标准模式 4 无功功率设定 注：开启 3051 功能，需要开启 3071 功能 A1。 如需要重启保存功能，配合 3069 寄存器 bit02 设置为 1。	
3052	限功率设置值	U16	1%	若设置 100%，需写入 10000，设置范围（0-110%），100%指额定标称功率。 注：开启 3052 功能，需要开启 3070 功能 AA。 如需要重启保存功能，配合 3069 寄存器 bit00 设置为 1。	
3053	功率因数设置值	S16	0.001	设置范围（-1~-0.80、0.80~1）（功率因数 1.00 和-1.00 相同,显示 1），若设置指令 1，需写入 1000。 注：如需要重启保存功能，配合 3069 寄存器 bit01 设置为 1。	
3054	功率因数设置值 02	S16	0.001	设置范围（-1~-0.80、0.80~1）（功率因数 1.00 和-1.00 相同,显示 1），若设置指令 1，需写入 1000。 此功能只针对标准模式设定 3 固定功率因数功能 注：开启功能，需要开启 3071 功能 A2。 如需要重启保存功能，配合 3069 寄存器 bit03 设置为 1。	
3055	保留				
3056	校准总发电量	U32	1kWh		
3058	校准当月发电量	U32	1kWh		
3060	校准上月发电量	U32	1kWh		
3062	校准今日发电量	U16	0.1kWh		
3063	校准昨日发电量	U16	0.1kWh		
3064	校准今年发电量	U32	1kWh		
3066	校准去年发电量	U32	1kWh		
3068	国家标准号	U16		见附录四	
3069	掉电保存功能 （注意这里设置 1 时，控制指令尽量不	U16		BIT00: 0-控制掉电不保存 1-控制掉电保存	针对 3052/3149/3150/3157/3450 寄存器

	要频繁, 因为 FLASH 的写次数是有限的, 建议总次数不要超过 10000 次。)			BIT01: 0-控制掉电不保存 1-控制掉电保存 针对 3053 寄存器
				BIT02: 0-控制掉电不保存 1-控制掉电保存 针对 3051/3130-3146 /3073/3126-3127/3321-3332 寄存器
				BIT03: 0-控制掉电不保存 1-控制掉电保存 针对 3054/3130-3146/3073 /3126-3127/3321-3332 寄存器
				BIT04-15: 预留
3070	限功率开关	U16		0xAA 启用限功率开关, 0x55 关闭限功率开关(限功率恢复到 100%)(针对 3052 寄存器和 3081 寄存器)。默认 0xAA。 说明: 适用 5-25K/25-50K/50-70K 系列, 其他系列无需考虑限功率开关
3071	无功调节开关	U16		0x55 关闭, 功率因数恢复 1, 无功比例恢复 0; 0xA1 无功比例设置有效, 功率因数恢复为 1 (针对 3051 寄存器和 3083 寄存器); 0xA2 功率因数 02 设置有效, 无功比例恢复为 0 (针对 3054 寄存器)。默认 0x55。 说明: 适用 5-25K/25-50K/50-70K 系列, 其他系列无需考虑无功调节开关
3072	白天 PID 开关	U16		0xAA 启用, 0x55 关闭 默认: 关闭 注: 适用 255K 系列干接点设置白天 PID 功能方案。
3073	标准工作模式	U16		工作模式: 00---No response mode 01---Volt-watt default 02---Volt-var 03---Fixed power factor 04---Fix reactive power 05---Power-PF 06---Rule21 Volt-watt 0C--- P-Q 注: 如需要重启保存功能, 配合 3069 寄存器 bit03 设置为 1。
3074-3076	保留			
3077	AFCI 开启关闭	U16		当 04 功能码查询 3149 寄存器值为 0 时: 1<-->开启 0<-->关闭 当 04 功能码查询 3149 寄存器值为 1 或 2 时: (新 AFCI 板检测 AFCI 功能)时: 1<-->分开关使能 (关联 06 功能码 3247 寄存器地址) 0<-->分开关不使能 (关联 06 功能码 3247 寄存器地址) 设置 AFCI 检测板开关前, 需查询当前 04 功能码 3149 寄存器地

				址类型
3078	CT 接线方向设置	U16		0xAA 正向设置, 0x55 反向设置, 其他无效; 正常方向为流向电网, 当实际接线为从电网取电放电, 设置为 0x55 可正常工作;
3079	AFCI 保护灵敏度设置	U16		AFCI Level: 范围:0,1,2,3,4,5,6,7。 0--0 等级灵敏度; n--n 等级灵敏度; 默认为 0
3080	保留			
3081	限功率实际调节值	S16	10W	注:使用此功能,先 06 功能码的 3070 寄存器打开 AA,然后设置 3081 寄存器,功能才有效。 说明: 适用 5-25K/25-50K/50-70K/80-110K 系列。320k 请使用 3223 寄存器
3082	CT 变比设置	U16	1	举例: 设置 3000 代表含义 3000:1 注: 只适用单相机
3083	限无功功率调节值	S16	10Var	注:使用此功能,先 06 功能码的 3071 寄存器打开,然后设置 3083 寄存器,功能才有效。 说明: 适用 5-25K/25-50K/50-70K/80-110K 系列。320k 请使用 3225 寄存器
3084	漏电流保护值	U16	1mA	1<-->1mA, 范围: 50-800mA; 默认 240mA
3085	绝缘阻抗保护值	U16	1kOhm	1<-->1k, 范围: 20k-1000k; 默认 200K
3086-3087	保留			
3088	电压穿越使能标志	U16	1	0xA5 -高低电压穿越均关闭, 0x5A -高低电压穿越均开启; DSP 默认值为开启 0x5A, 液晶默认值根据国家标准确定; 0x5B-仅开启高电压穿越 0x5C-仅开启低电压穿越
3089-3123	保留			
3124	国家标准特殊开关	U16		BIT00~BIT01: 孤岛功能选择控制字 00—默认孤岛检测命令 01—丹麦特殊孤岛检测命令 10—关闭孤岛检测命令 11—丹麦特殊孤岛与默认孤岛检测同时使能 默认为 00; BIT02~15:预留
3125	有功和无功控制的关闭命令	U16		01: 关闭电压对有功功能; 02: 关闭所有无功功能: 电压对无功、固定无功、功率因数等; 其他无效;
3126-3127	保留			
3129	02 工作模式下 V2 点对应的 Q2 无功百分	S16	0.01%	10000<-->100% 范围: -60%---60%; 默认:00%

	比			大于 0 对应 Leading, 小于 0 对应 Lagging
3130	01/06 工作模式下的 V1Set 设置	U16	0.1V	注: 掉电保存功能, 需开启 3069 寄存器 BIT03 或者 BIT02.
3131	01/06 工作模式下的 V2Set 设置	U16	0.1V	
3132	01/06 工作模式下的 V3Set 设置	U16	0.1V	
3133	01/06 工作模式下的 V4Set 设置	U16	0.1V	
3134	01/06 模式下的 P1 功率百分比 (P1% Set) 设置	U16	1%	10000<-->100% 设置范围 (0-100%) 100%指额定标称功率。 注: 掉电保存功能, 需开启 3069 寄存器 BIT03 或者 BIT02.
3135	01/06 模式下的 P2 功率百分比 (P2% Set) 设置	U16	1%	
3136	01/06 模式下的 P3 功率百分比 (P3% Set) 设置	U16	1%	
3137	01/06 模式下的 P4 功率百分比 (P4% Set) 设置	U16	1%	
3138-3143	保留			
3144	05 模式下的 B 点功率百分比 (Pb% Set) 设置	U16	1%	定标: (10000<-->100%); 范围: 50---100%; 默认:100% 注: 掉电保存功能, 需开启 3069 寄存器 BIT03 或者 BIT02. 保持寄存器 3144 与保持寄存器 3170 寄存器地址 B 点功率因素关联。
3145	05 模式下的 C 点功率百分比 (Pc% Set) 设置	U16	1%	
3146	05 模式下的 C 点功率因数 (PFcSet) 设置	S16	0.001	-1~-0.9---+0.9~+1.0 按实际标准需求执行 若设置为 1, 需写入 1000 注: 掉电保存功能, 需开启 3069 寄存器 BIT03 或者 BIT02.
3147	10 分钟平均过压保护	U16	0.1V	
3148	功率变化斜率限制 (Wgra) 设置 (通用启机斜率设置)	U16	0.01%	若设置为 100%, 需写入 10000; 范围: 5%---600%; 默认:16.67%; 设定精度 1%, 工作模式启机斜率。
3151	内置 EPM 开关 (注: 关联澳洲 2020 新标, EPM 软开关)	U16		1、Value=: (0.7-8K1P 系列) 01: CT 电流传感器模式开启 02: 电表在电网侧模式开启 03: 电表在负载侧模式开启 04: 电表 24 小时监控模式 05: EPM 全部关闭。 06: CT 负载监控模式

				2、Value=：（5-25K 系列） 01：电表在电网侧模式开启 02：电表在负载侧模式开启 03：电表 24 小时监控模式 04：EPM 全部关闭。 3、Value=：（25-50K/50-70K/80-110K 系列） 01：电表在电网侧模式开启 02：电表在负载侧模式开启 03：EPM 全部关闭 04：电表 24 小时监控模式（04：50-70k 掉电不保存）
3152	内置 EPM 回流功率 （注：关联澳洲 2020 新标，EPM 软回流功率）	S16	100W	若设置 100W，需写入 1。 正为往电网送电能； 负为从电网取电能。 注：逆变器为发电设备，所以负值无效。
3153	内 EPM FailSafe 开关	U16		Value=:0: FailSafe 关闭；1: FailSafe 开启
3154	内置 EPM 硬开关 （注：关联澳洲 2020 新标）	U16		00：默认无效动作指令 01：开启 01（电表在电网侧） 02：关闭 03：开启 02（电表在负载侧） 全系澳洲新标涉及系列都有。 注：在软限制开启状态下，只有 01 和 02 值有效（即硬开关只有开启和关闭功能），在软限制关闭状态下，01、02 和 03 值代表了独立硬开关使能。
3155	内置 EPM 硬回流功率 （注：关联澳洲 2020 新标）	S16	100W	若设置 100W，需写入 1。 正为往电网送电能； 负为从电网取电能。 注：逆变器为发电设备，所以负值无效。
3156	内置 EPM 回流功率模式选择	U16	1	00-默认模式，三相功率之和做为回流功率计算； 01-三相功率之和做为回流功率计算 02-三相功率取最小项，然后乘以 3 后，做为回流功率计算。
3157	功率控制斜率	U16	0.01%	若设置斜率 30%/min，需写入 3000。 范围：10%—100%； 默认：德国 Vde 标准 30%/min，其余普通标准为 0。 注意：设定为 0，此时功率斜率为立刻，不受设定限制。（注意：该值只在 3069—BIT0 掉电保存使能位置 1 时，具有掉电保存功能）
3158	保留			
3159	恢复出厂设置	U16	1	0x00AA:执行指令 0x0000：不使能指令 默认：0x0000 恢复出厂设置涉及内容： 1、清除告警信息， 2、恢复特殊设置默认值， 3、恢复国家标准默认值

				只适用 06 功能码
3160	复位 01 工作模式	U16	1	0x00AA:执行指令 0x0000: 不使能指令 默认: 0x0000 复位 01 工作模式: 复位至标准默认工作模式和默认值
3161	复位 02 功率斜率	U16	1	0x00AA:执行指令 0x0000: 不使能指令 默认: 0x0000 复位 02 功率斜率: 复位至标准默认功率斜率和默认值
3162	复位 03 频率减载	U16	1	0x00AA:执行指令 0x0000: 不使能指令 默认: 0x0000 复位 03 频率减载: 复位至标准默认频率减载和默认值
3163	复位 04 滑窗电压	U16	1	0x00AA:执行指令 0x0000: 不使能指令 默认: 0x0000 复位 04 滑窗电压: 复位至标准默认滑窗电压和默认值
3165	回流电流	S16	0.01	若设置 1A, 需写入 100 范围: 0-99A, 默认: 16A
3166- 3167	保留			
3168	05 工作模式中 P-PF 的 A 点功率百分比 (Pa% Set)	U16	1	范围: 0--- (-60%); 默认:-30% 注: 掉电保存功能, 需开启 3069 寄存器 BIT03 或者 BIT02.
3169	05 工作模式中 P-PF 下的 A 点功率因数 (PFaSet)	U16	1	-1~-0.9---+0.9~+1.0 按实际标准需求执行 (800<-->0.80, 1000<-->1.00) 注: 掉电保存功能, 需开启 3069 寄存器 BIT03 或者 BIT02.
3170	05 工作模式中 P-PF 下的 B 点功率因数 (PFbSet)	U16	1	-1~-0.9---+0.9~+1.0 按实际标准需求执行 (800<-->0.80, 1000<-->1.00) 注: 掉电保存功能, 需开启 3069 寄存器 BIT03 或者 BIT02.
3171	05 模式下的 D 点功率百分比 (Pd% Set) 设置	U16	1	10000<-->100% 范围: 0--- (-60%); 默认:-30% 注: 掉电保存功能, 需开启 3069 寄存器 BIT03 或者 BIT02.
3172	05 模式下的 D 点功率因数 (PFdSet) 设置	U16	1	-1~-0.9---+0.9~+1.0 按实际标准需求执行 (800<-->0.80, 1000<-->1.00) 注: 掉电保存功能, 需开启 3069 寄存器 BIT03 或者 BIT02.
3173	保留			
3174	高压穿越提升母线电压指令控制使能标志	U16		0: 高压穿越提升母线电压指令控制不使能 1: 高压穿越提升母线电压指令控制使能 默认为 0 当该位置 1 后, 母线电压指令在原有基础上提高 200V, 默认为

				0
3175-3176	保留			
3177	默认回流功率值执行开关	U16	1	00AAH: 代表功能执行, 逆变器回流功率恢复默认值 (3176 寄存器值); 0000H: 功能不使能, 逆变器回流功率按设置值执行 (3152 寄存器值) 说明: 针对南澳 Flexible Export 需求, 增加这个原因是逆变器和采集器断开和启机后, 需要自动关联触发默认回流功率值。
3178	使能开关	U16	1	保持寄存器 3177 使能开关 0055H: 代表使能 (允许设置); 0000H: 功能不使能; 默认不使能。
3179	安规故障&穿越开关设置	U16	1	BIT00, 安规故障同步开关, 0 关闭(默认), 1 开启 BIT01, 压穿使能开关, 0 关闭(默认), 1 开启 BIT02-15, 备用 说明: 此地址只适用于 MAX 机型, 不涉及液晶与 DSP 协议, 只关联液晶开关功能。
3180-3222	保留			
3223	限功率实际调节值	S32	10W	注:使用此功能,先 06 功能码的 3070 寄存器打开 AA,然后设置 3081 寄存器,功能才有效。 说明: 适用 320K 系列。
3225	限无功功率调节值	S32	10Var	注:使用此功能,先 06 功能码的 3071 寄存器打开,然后设置 3083 寄存器,功能才有效。 说明: 适用 320K 系列。
3227	电表或双 485 选配功能开关	U16	1	用于电表和双 485 选配功能开关: 0: 接口为电表通讯功能; 1: 接口为双 485 通讯功能; 默认为 0; 针对 5-25K 系列
3229	蓝牙连接状态	U16	1	蓝牙采集器 1 (APP) 写入 1-无连接, 2-正在连接中, 3-已连接。
3231	采集器连接状态	U16	1	采集器 (外置 WIFI/外置 GPRS) 写入 1-无连接, 2-正在连接中, 3-已连接。
3232	WIFI 强度	U16	1%	范围: 0-100
3233-3237	保留			
3238	IV 曲线 128 个点请求标志位	U16	1	0:不操作 1: 请求 IV 曲线扫描
3239	IV 曲线 128 个点数据	U16	1	1-低 8 位为组串号

	组串号			2-高 8 位为组串读取次数 说明：根据实际需求来设置对应组串号，且对应读取组串次数，获取 IV 曲线信息。 04 查询 3736-3799 寄存器，查询组串数据 低 8 位：组串号根据实际需求来设置对应组串号。 高 8 位：组串读取次数： 0：读 3736-3799 寄存器电压值 1：读 3736-3799 寄存器电压值 2：读 3736-3799 寄存器电流值 3：读 3736-3799 寄存器电流值
3240	IV 曲线开始扫描使能设置	U16	1	1---开始 IV 曲线扫描， 0---不进行 IV 曲线扫描，默认为 0 说明：针对 IV 曲线获取需求，设置了开始 IV 曲线后，根据 04 功能码，读取 3341 寄存器，如果读取到 IV 曲线数量后，说明扫描 IV 曲线结束，如果 5 分钟后还是没有读取 IV 曲线数量，则超时结束。重复三次都没有读取到，报扫描异常。
3241	IV 曲线起始电压	U16	1V	1<-->1V
3242	IV 曲线间隔电压	U16	1V	注：0x03、0x10 功能码使能（25-50k 具有）
3243	获取当前 IV 曲线 No.	U16	1	说明：当前最大 IV 曲线 NO:30。 第一步:发送扫描 IV 曲线命令,等待扫描结束。 第二步：发送 06 功能码 3243 寄存器设置 IV 曲线号，获取需要的 IV 曲线信息。 第三步:通过 04 功能码曲线数据地址(范围:04 功能码 3341-3462)获取 IV 曲线信息。
3244-3245	保留			
3246	远程获取 AFCI 故障特征数据不停机标志	U16		1-发生 AFCI 故障不停机 0-代表无动作
3247-3299	保留			
3300	清除所有发电量	U16		0x55AA----代表清除发电量开启； 其他值----不做任何动作。只适用 06 功能码
3301	风扇自检功能	U16		0000H—代表风扇自检功能不启动。 0001H—代表风扇自检功能启动。 说明：风扇自检功能发送成功后，检测逆变器 04 功能码的 3044 寄存器，有检测到风扇异常告警（F011H），说明风扇异常，无说明风扇功能正常。
3302	一键下机状态使能命令	U16		0000H---不使能 0001H---使能是否开启指令，通过 04 功能码读取 3228 寄存器地址，获取随机值 xxxxH，代表一键下机使能开启。 注：一键下机，功能：恢复出厂设置，清除发电量。
3303	一键下机状态	U16		0000H---不使能

	执行命令			xxxxH---使能一键下机执行，1、xxxxH 使能值是 04 功能码 3228 寄存器地址具体数据内容。 2、通过 04 功能码读取 3229 寄存器地址，获取 0045H(‘E’)，代表一键下机结束。或者强制等待 5 分钟，超时结束。 注：执行命令在发送一键下机使能命令后 10s 内没有接收到执行指令，一键下机使能指令自动失效。	
3304	保留				
3305	电网电压 A 相有效值补偿值	S16	0.1V	10<-->1V 范围：-5.0V~+5.0V 默认为 0 单相逆变器只有 A 相有效。	
3306	电网电压 B 相有效值补偿值	S16	0.1V		
3307	电网电压 C 相有效值补偿值	S16	0.1V		
3308-3310	保留				
3311	使能“开机显示选择国家标准”标志位	U16	1	00：不使能（开机无国家标准选择界面）； 01：使能（开机显示选择国家标准界面）； 0 是默认值。	
3312-3320	保留	U16			
3321	P_Q（有功对无功）模式 P1	U16	100	若设置 1%，需写入 100 范围：0~70%Pn，默认：20%Pn	注：掉电保存功能，需开启 3069 寄存器 BIT03 或者 BIT02.
3322	P_Q（有功对无功）模式 P2	U16	100	若设置 1%，需写入 100 范围：40%~80%Pn，默认：50%Pn	
3323	P_Q（有功对无功）模式 P3	U16	100	若设置 1%，需写入 100 范围：50%~100%Pn，默认：100%Pn	
3324	P_Q（有功对无功）模式 P4	U16	100	若设置 1%，需写入 100	
3325	P_Q（有功对无功）模式 P5	U16	100	若设置 1%，需写入 100 注：掉电保存功能，需开启 3069 寄存器 BIT03 或者 BIT02.	
3326	P_Q（有功对无功）模式 Q1	U16	100	若设置 1%，需写入 100 范围：-60~60%Sn，默认：0Sn	
3327	P_Q（有功对无功）	U16	100	若设置 1%，需写入	

	模式 Q2			100 范围: -60%~60%Sn, 默认: 0Sn	
3328	P_Q (有功对无功) 模式 Q3	U16	100	若设置 1%, 需写入 100 范围: -60%~60%Sn, 默认: -44%Sn	
3329	P_Q (有功对无功) 模式 Q4	U16	100	若设置 1%, 需写入 100	
3330	P_Q (有功对无功) 模式 Q5	U16	100	若设置 1%, 需写入 100	
3331	电压对有功 P3Tau	U16	0.01s	若设置 0.01s, 需写入 1 范围: 0.5~60s, 默认: 10s	
3332	电压对无功 Q3Tau	U16	0.01s	若设置 0.01s, 需写入 1 范围: 1~90s, 默认: 5s	
3334	DRM7 模式下无功百分比	S16	0.01%	若设置 1%, 需写入 100	
3335	有功优先或无功优先 控制设置	U16	1	0---无功优先, 1---有功优先; 范围: 0---1; 默认: 0	
3336	电表类型选择	U16	1	0: DDS1352C-安科瑞单相电表 1: ACR10RD16TE-储能安科瑞单相电表 2: 安科瑞三相电表: ACR10RD16T 3: DTSD1352-安科瑞三相电表 4: SDM630mct-东鸿三相电表 5: AGF-AE-D/200 美版分相电表-用于单相机	
3337	电压对无功功能 Qdroop	U16	0.01%	若设置 1%, 需写入 100 范围 2%-7%, 默认 2%	
3338	过频减载功率下限限制 百分比	U16	0.01%	范围: 0-10000 说明: 10000 代表 100%	
3339	CT 采样功率阈值	U16	1W	范围: 30-50, 默认 30 关联 CT 采样值可设通过扰动检测确认 CT_FailSafe 功能, 针对逆变器自带 CT 采样功能。	
3340 -3499	保留				
3500	外部风扇启停条件开关	U16	1	BIT0: 温度开关 (不可设, 保持开启 (1) 状态); BIT1: 功率开关, 0 为关闭, 1 为开启, 默认 1, 掉电保存; BIT2: 电流开关, 0 为关闭, 1 为开启, 默认 1, 掉电保存; BIT3-BIT15 保留; 范围: 0-0x07	

3501	外部风扇温度启转点	U16	0.1℃	10<-->1.0℃ 范围：0℃---120℃ 设定精度 1℃ 说明：启转点的温度需大于或等于停转点的温度
3502	外部风扇温度停转点	U16	0.1℃	10<-->1.0℃ 范围：0℃---120℃ 设定精度 1℃ 说明：停转点的温度需小于或等于启转点的温度
3503	外部风扇功率启转点	U16	1%	1<-->1.0% 范围：0%---110% 设定精度 1% 说明：启转点的功率百分比需大于或等于停转点的功率百分比
3504	外部风扇功率停转点	U16	1%	1<-->1.0% 范围：0%---110% 设定精度 1% 说明：停转点的功率百分比需小于或等于启转点的功率百分比
3505	外部风扇电流启转点	U16	0.1A	10<-->1.0A 范围：0A---100A 设定精度 1A 说明：启转点的电流需大于或等于停转点的电流
3506	外部风扇电流停转点	U16	0.1A	10<-->1.0A 范围：0A---100A 设定精度 1A 说明：停转点的电流需小于或等于启转点的电流
3507	外部风扇调速曲线温度点 1	U16	0.1℃	10<-->1.0℃ 范围：2℃---118℃ 设定精度 1℃ 说明：温度点 1≤(温度点 2 - 2℃)
3508	外部风扇调速曲线温度点 2	U16	0.1℃	10<-->1.0℃ 范围：4℃---120℃ 设定精度 1℃ 说明：温度点 2≥(温度点 1 + 2℃)
3509	外部风扇调速曲线转速 1	U16	1%	1<-->1.0% 范围：0%---100% 设定精度 1% 说明：温度区间 1 (T≤温度点 1) 的转速
3510	外部风扇调速曲线转速 2	U16	1%	1<-->1.0% 范围：0%---100% 设定精度 1% 说明：温度区间 2 (温度点 1<T≤温度点 2) 的转速
3511	外部风扇调速曲线转速 3	U16	1%	1<-->1.0% 范围：0%---100% 设定精度 1%

				说明：温度区间 3（T>温度点 1）的转速
3512	外部风扇初始化开关	U16		0x0000 — 代表关闭， 0x00AA — 代表开启， 默认：0。 说明：写入 0xAA 后，将地址 3500-3511 寄存器数值恢复初始状态
43501	历史电量查询的方式	U16	1	1、按月数据查询，即查询日明细； 2、按年数据查询，即查询月明细； 3、按总数据查询，即查询十年的每年数据； 其他无效； 43501-43503 必须同时写入，且对应的数据范围有效时，查询动作有效、且至少间隔 200ms 后读取 33601-33603 的数据；
43502	历史电量查询的年/月	U16	1	高字节：年，范围 0-99，其他无效； 低字节：月，范围 1-12，其他无效； 按月查询时，需要年月的数值都有效； 按年查询时，需要年的数值有效，月的数值可写入 0x00； 按总数据查询时，此寄存器可写入 0x00；
43503	历史电量查询的数据类型	U16	1	1：PV 发电量，2：总网侧送电量 3：总网侧发电量， 其他无效；
43506	故障/警示记录的查询方式	U16	1	1：故障记录，2：警示记录，其他无效； 43506-43507 必须同时写入，且对应的数据范围有效时，查询动作有效、且至少间隔 200ms 后读取 33679-33705 的数据
43507	故障/警示记录的查询序号	U16	1	1：最近的 1-5 条；2：最近的 6-10 条； 3：最近的 11-15 条；4：最近的 16-20 条； 5：最近的 21-25 条；6：最近的 26-30 条； 7：最近的 31-35 条；8：最近的 36-40 条； 其他无效；

5.3. 防逆流装置运行信息参数地址定义

对应功能码是 0x04。下表中的地址已与实际信息帧中的地址相同,不需要再进行偏移或作其它转换。

注：以下信息适用于外接 EPM 设备

寄存器地址 (十进制)	意义	数据类型	单位	备注	地址类型
36000	EPM 交流电压 A	U16	0.1V		3X
36001	EPM 交流电流 A	U16	0.1A		3X
36002	EPM 交流电压 B	U16	0.1V		3X
36003	EPM 交流电流 B	U16	0.1A		3X
36004	EPM 交流电压 C	U16	0.1V		3X
36005	EPM 交流电流 C	U16	0.1A		3X
36006	EPM_A 相功率	S16	100W		3X
36007	EPM_B 相功率	S16	100W		3X

36008	EPM_C 相功率	S16	100W		3X
36009	EPM_总功率	S32	100W	注：小端格式，低位在前高位在后。	3X
36011	逆变器总功率	S32	100W	注：小端格式，低位在前高位在后。	3X
36013-36014	保留				3X
36015	功率限制百分比	U16	0.01%		3X
36016	CT 电流传感器变比比值	U16	10	注:EPM-5G 系列单相三相 PLUS,05 版本及以后改为 1 比 10,原来维持 1 比 100。	3X
36017	回流功率设置值	S16	100W		3X
36018	逆变器设置台数	U16			3X
36019	实时时钟：年	U16		00-99	3X
36020	实时时钟：月	U16		01-12	3X
36021	实时时钟：日	U16		01-31	3X
36022	实时时钟：时	U16		00-23	3X
36023	实时时钟：分	U16		00-59	3X
36024	实时时钟：秒	U16		00-59	3X
36025	FailSafe 开关状态	U16		0←→关闭 1←→开启 默认关闭 Ver.06 版本以后有	3X
36026	电网功率因数	S16		-1.0~-0.8 +0.8~+1.0	3X
36027	电网频率(Meter)	U16	0.01Hz		3X
36028	负载总功率	U32	100W	注：通过逆变器总功率和 EPM_总功率计算获得。 注：小端格式，低位在前高位在后。	3X
36030-36049	保留				3X
36050-36051	逆变器总发电量	U32	0.01kWh	注：通过查询指令获取逆变器总和发电量 注：小端格式，低位在前高位在后。	3X
36052-36053	负载总用电量	U32	0.01kWh	注：通过逆变器总发电量和电网取电总有功电能，电网送电总有功电能，计算获得。 注：小端格式，低位在前高位在后。	3X
36054-36055	电网取电总有功电能	U32	0.01kWh	注：此处的电量有 CT 和 METER 两种形式获取 注：小端格式，低位在前高位在后。	3X
36056-36057	电网送电总有功电能	U32	0.01kWh	注：此处的电量有 CT 和 METER 两种形式获取 注：小端格式，低位在前高位在后。	3X
36058	防逆流透传功能开关	U16		0←→透传功能关闭； 1←→透传功能开启； 默认为 0；	3X

36059	批量升级标志	U16	0 $\leftrightarrow$ 不支持批量升级; 1 $\leftrightarrow$ 支持批量升级; 默认为0;	3X
36060	EPM 机型号	U16	00E0:代表 5G-EPM 系列 0000: 代表未知 EPM 系列或者 2G-EPM 系列 (十六进制)	3X

5.4. 防逆流装置设置参数地址定义

对应功能码是 0x03、0x06 和 0x10。下表中的地址已与实际信息帧中的地址相同,不需要再进行偏移或作其它转换。

寄存器地址(D)	意义	数据类型	单位	备注	地址类型
36500	实时时钟: 年	U16		00-99	4X
36501	实时时钟: 月	U16		01-12	4X
36502	实时时钟: 日	U16		01-31	4X
36503	实时时钟: 时	U16		00-23	4X
36504	实时时钟: 分	U16		00-59	4X
36505	实时时钟: 秒	U16		00-59	4X
36506	从机地址设置	U16			4X
36507	CT 电流传感器变比比值	U16	100		4X
36508	回流功率设置值	S16	100	范围: -10kW-2000kW	4X
36509	逆变器设置台数	U16			4X
36510	防逆流工作模式	U16		01: 三相功率之和作为防逆流设置参数。 02: 三相功率中最小值然后乘以3倍作为防逆流设置参数。	4X
36511	FailSafe 开关	U16		0 $\leftrightarrow$ 关闭 1 $\leftrightarrow$ 开启 默认关闭	4X
36512	保留				4X
36513	防逆流透传功能开关	U16		0 $\leftrightarrow$ 透传功能关闭; 1 $\leftrightarrow$ 透传功能开启; 默认为0;	4X
36514	逆变器类型选择	U16		0x55 $\leftrightarrow$ 并网逆变器 (Meter Info 关闭); 0xAA $\leftrightarrow$ 储能逆变器 (Meter Info 开启); 默认为 0x55; 注释: (注释: 配合储能, 将电表信息在广播 B2 指令发送给逆变器)	4X

6. 报文举例

6.1. 错误信息

主机发送		从机回应	
01 04 0B B6 00 01 D2 08		01 84 02 C2 C1	
01	设备地址	01	设备地址
04	功能码	84	功能码
0B B6	寄存器起始地址	02	错误代码 02（非法的数据地址）
00 01	1 个寄存器	C2 C1	校验位
D2 08	校验位		

6.2. 04 功能码

1) 获取一条运行信息

主机发送		从机回应	
01 04 0B B7 00 01 83 C8		01 04 02 00 43 F8 C1	
01	设备地址	01	设备地址
04	功能码	04	功能码
0B B7	寄存器起始地址	02	字节个数
00 01	1 个寄存器	00 43	数据（43 号机型）
83 C8	校验位	F8 C1	校验位

2) 获取多条运行信息

主机发送		从机回应	
01 04 0B B7 00 02 C3 C9		01 04 04 00 43 02 07 4A F2	
01	设备地址	01	设备地址
04	功能码	04	功能码
0B B7	寄存器起始地址	04	字节个数
00 02	2 个寄存器	00 43	数据（43 号机型）
03 C9	校验位	02 07	数据（DSP 软件版本 0207）
		4A F2	校验位

6.3. 03 功能码

1) 获取一条设置信息

主机发送		从机回应	
01 03 0B B7 00 01 36 08		01 03 02 00 13 F9 89	
01	设备地址	01	设备地址
03	功能码	03	功能码
0B B7	寄存器起始地址	02	字节个数
00 01	1 个寄存器	00 13	数据（19 年）
36 08	校验位	F9 89	校验位

2) 获取多条设置信息

主机发送		从机回应	
01 03 0B B7 00 03 B7 C9		01 03 0C 00 13 00 02 00 14 AF 79	
01	设备地址	01	设备地址
03	功能码	03	功能码
0B B7	寄存器起始地址	0C	字节个数
00 03	3 个寄存器	00 13	数据（19 年）
B7 C9	校验位	00 02	数据（2 月）
		00 14	数据（20 日）
		AF 79	校验位

6.4. 06 功能码

打开无功开关

主机发送（打开遥调开关）		从机回应	
01 06 0B FE 00 A1 2B A6		01 06 0B FE 00 A1 2B A6	
01	设备地址	01	设备地址
06	功能码	06	功能码
0B FE	3071 寄存器	0B FE	3071 寄存器
00 A1	打开指令	00 A1	打开指令
2B A6	校验位	2B A6	校验位

设置无功功率

主机发送（设置无功功率）		从机回应	
01 06 0B EA 17 70 A4 0E		01 06 0B EA 17 70 A4 0E	
01	设备地址	01	设备地址
06	功能码	06	功能码
0B EA	3051 寄存器	0B EA	3051 寄存器
17 70	60%	17 70	60%
A4 0E	校验位	A4 0E	校验位

6.5. 10 功能码

设置多条数据

主机发送		从机回应	
01 10 0B B7 00 03 06 00 13 00 02 00 14 51 65		01 10 0B B7 00 03 32 0A	
01	设备地址	01	设备地址
10	功能码	10	功能码
0B B7	寄存器起始地址	0B B7	寄存器起始地址
00 03	寄存器个数	00 03	寄存器个数
06	字节个数	32 0A	校验位
00 13	数据（19 年）		
00 02	数据（2 月）		
00 14	数据（20 日）		
51 65	校验位		

6.6. 广播指令设置

注释：广播报文使用 06 或 10 功能码进行参数设置时，仅需将设备地址更改为 FF，其余信息请参照 06 或 10 功能码报文示例。

主机发送		从机回应	
FF 06 0B EB 1F 40 E7 C4		从机响应，无回复报文	
FF	广播地址		
06	功能码		
0B EB	寄存器		
1F 40	数据（80kW）		
E7 C4	校验位		

附录一：报警代码

代码 DATA-D15D14	表示状态		逆变器显示	
	单相二代机	1、30KW 系列 2、15KW 三相机 3、所有四、五代机	单相二代机	1、30KW 系列 2、15KW 三相机 3、所有四、五代机
0000H (0000)	正常运行	等待状态	Generating	Waiting
0000H (0001)	\	控制离网	\	Grid Off
0001H	\	开环运行	\	OpenRun
0002H	等待中	软起运行	Waiting	SoftRun
0003H (0000)	初始化	正常运行	Initializing	Generating
0003H (0001)	\	过温限载	\	Generating
0003H (0002)	\	过频限载	\	Generating
0003H (0004)	\	过压限载	\	Generating
0003H (0008)	\	无功限载	\	Generating
0003H (0010)	\	欠频限载	\	Generating
0003H (0020)	\	功率软起	\	Generating
0003H (0040)	\	有旁路过载	\	Generating
0003H (0100)	\	DRM 限载	\	LimByDRM
0003H (0200)	\	PLMT 限载	\	LimByEPM
1004H	控制离网	\	Grid Off	\
.....				
F010H	电网浪涌(警示信息)		Surge Alarm	
F011H	风扇故障(警示信息内部风扇)		Fan Alarm	
F013H	电网防雷异常(警示信息)		VgSpdFail	
F014H	直流防雷异常(警示信息)		DcSpdFail	
F015H	风扇故障(警示信息外部风扇)		Fan_H Alarm	
F016H	熔丝异常(警示信息)		FuseFail	
F017H	相线接地告警(警示信息)		L&PE FAIL	
F018H	DSP 通讯异常(警示信息)		DSP_Comm Alarm	
F019H(0000)	Boost 异常		0000_BoostFail	
F01CH	IGBT 温度差异 (ABC 三相 NTC 温度异常告警)		IGBT TEMP DIF	
.....				
1010H(0000)	电网过压		OV-G-V	
1010H(0001)	电网过压 01		OV-G-V01	
1010H(0002)	电网过压 02		OV-G-V02	
1010H(0003)	电网过压 03		OV-G-V03	
1010H(0004)	电网过压 04		OV-G-V04	
1010H(0005)	电网过压 05		OV-G-V05	
1011H(0000)	电网欠压		UN-G-V	

1011H(0001)	电网欠压 01	UN-G-V01
1011H(0002)	电网欠压 02	UN-G-V02
1012H(0000)	电网过频	OV-G-F
1012H(0001)	电网过频 01	OV-G-F01
1012H(0002)	电网过频 02	OV-G-F02
1013H(0000)	电网欠频	UN-G-F
1013H(0001)	电网欠频 01	UN-G-F01
1013H(0002)	电网欠频 02	UN-G-F02
1014H	电网逆流	Backfeed_Iac
1015H	无电网	NO-Grid
1016H	电网不平衡	G-PHASE
1017H	电网频率抖动	G-F-FLU
1018H	电网过流	OV-G-I
1019H	电网电流跟踪故障	IGFOL-F
101AH	电网相位异常	PHASE-FAULT
101BH	预留	WORD1_B09
101CH	过流筛选故障	IGBTSift-Pro
101DH(0001)	静态 1 级过压	G100-VH
101DH(0002)	静态 2 级过压	G100-OV1
101DH(0003)	动态过压	G100-D-VH
101DH(0004)	静态 1 级欠压	G100-UV1
101DH(0005)	静态 2 级欠压	G100-VL
101DH(0006)	动态欠压	G100-D-VL
.....		
1020H(0000)	直流过压	OV-DC
1020H(0001)	直流过压 01	OV-DC01
1020H(0002)	直流过压 02	OV-DC02
1020H(0003)	PV 接地故障	PVGndRun Fau
1020H(0004)	DCBoost 故障	BoostFail
1021H	直流母线过压	OV-BUS
1022H	直流母线不均压	UNB-BUS
1023H(0000)	直流母线欠压	UN-BUS
1023H(0001)	直流母线欠压 01	UN-BUS01
1023H(0002)	直流母线欠压 02	UN-BUS02
1024H	直流母线不均压 2	UNB2-BUS
1025H	直流 A 路过流	OV-DCA-I
1026H	直流 B 路过流	OV-DCB-I
1027H	直流输入扰动	DC-INTF.
1028H	直流反接故障	Reve-DC
1029H	PV 中点接地故障	PvMidIso
102AH	母线电压不一致（注：主从 DSP 母线电压采样不一致）	Vbus-Sam
.....		

1030H	电网扰动	GRID-INTF.
1031H	DSP 初始化保护	INI-FAULT
1032H	过温保护	OV-TEM01
1033H(0000)	PV 绝缘故障	PV ISO-PRO
1033H(0001)	PV 绝缘故障 01	PV ISO-PRO1
1033H(0002)	PV 绝缘故障 02	PV ISO-PRO2
1034H(0000)	漏电流保护	ILeak-PRO
1034H(0001)	漏电流保护 01	ILeak-PRO01
1034H(0002)	漏电流保护 02	ILeak-PRO02
1034H(0003)	漏电流保护 03	ILeak-PRO03
1034H(0004)	漏电流保护 04	ILeak-PRO04
1035H	Relay 检测保护	RelayChk-FAIL
1036H(0000)	DSP_B 通讯异常	DSP-B-Com-Fau
1036H(0001)	DSP_B 采样异常	DSP-B-Sam-Fau
1037H	直流分量过大	DCInj-FAULT
1038H	12V 欠压保护	12Power-FAULT
1039H	漏电流自检保护	ILeak-Check
103AH	欠温保护	UN-TEM
103BH	保留	
103CH	保留	
103DH	相线接地告警	L&PE-FAULT
103EH	NTC 过温保护	OV-TEM02
.....		
1040H	电弧自检保护	AFCI-Check
1041H	电弧保护	ARC- FAULT
1042H- 1045H	保留	
1046H	电网扰动 02	GRID-INTF02
1047H	电网电流采样异常	IG-AD
1048H	IGBT 过流	IGBT-OV-I
.....		
1050H	网侧电流瞬时过流	OV-IgTr
1051H	电池过压硬件故障(储能机)\直流母线硬件过压(逆变器)	OV-Vbatt-H(储能机)\OV-BUS-H(逆变器)
1052H	LLC 硬件过流	OV-ILLC
1053H	电池过压检测	OV-Vbatt (储能逆变器) / EPM-HardLimit(注: 并网逆变器)
1054H	电池欠压检测	UN-Vbatt
1055H	电池未连接	NO-Battery
1056H	旁路过压故障	OV-VBackup
1057H	旁路过载故障	Over-Load
1058H	DSP 自检异常	DspSelfChk
1059H	Vg 采样异常	Vg-Sample

105AH	DSP 硬件不匹配	HardFault
105BH	DSP 检测电池过流	BAT-DOC
105CH	电池过压检测	OV-Vbatt
.....		
1060H	从机同步信号丢失异常	SlaveLoseErr
1061H	主机同步信号丢失异常	MasterLoseErr
1062H	从机同步信号周期异常	SlavePrd-Err
1063H	主机同步信号周期异常	MasterPrd-Err
1064H	物理地址冲突	Addr-Conflict
1065H	心跳包丢失	HeartbeatLose
1066H	DCAN 寄存器异常	DCanErr
1067H	多主机错误	MulMasterErr
1068H	主从机并网和离网模式不同步	ModeConflict
1069H	主机离网，从机插入时电压与主机不同步	S-PlugVoltErr
106AH	其他机器发生故障标志	Others' Fault
106BH	CAN 总线丢失故障	CAN-BUS-LOSE
106CH	三相组网失败故障	3P_CreateFail
.....		
1070H	电池过压硬件故障	OV-Vbatt2-H
1071H	电池过流硬件故障	OV-Ibatt-H
1072H	离网欠压故障	UN-Vbackup
1073H	母线中点过流硬件故障	OV-Ibusmp-H
1074H	电池启动失败故障	Batt-ON-Fail
1075H	直流 3 路平均值过流	OV-DC03-I
1076H	直流 4 路平均值过流	OV-DC04-I
1077H	软起超时故障	Softrun-Tout
1078H	离转并超时故障	GridConn-Tout
1079H	Backup 中线接地故障	ACBK-N2PE-ERR
.....		
2010H	Fail Safe	Fail Safe
2011H	电表通讯故障（注：储能机专用） Fail Safe（注：逆变器专用）	电表通讯故障（注：储能机专用） Fail Safe（注：逆变器专用）
2012H	电池通讯故障	CAN_Comm_FAIL
2014H	DSP 通讯故障	DSP_Comm_FAIL
2015H	BMS 警告故障 01	Alarm1-BMS
2016H	电池选择不一致	BatName-FAIL
2017H	BMS 警告故障 02	Alarm2-BMS
2018H	DRM 连接失败	DRM_LINK_FAIL
2019H	电表选择异常	MET_SEL_FAIL
201AH	CT 连接异常	CT_FAULT
201BH	DRM 控制离网	DRM_CTL_Off
.....		

2020H	铅酸电池环境温度高温	HighTemp. AMB
2021H	铅酸电池环境温度低温	LowTemp. AMB
.....		
2030H	并网 Backup 过载	BKAC Overload
.....		
2040H	EPM 硬限制保护	EPM-HardLimit
2041H	AFCI 板通讯异常	AFCI-Comm-Fail
2042H	AFCI 板 CT 模组硬件异常	AFCI-CTModule-Fail
2043H	G100 过流保护	State 2 excursion
2044H	多主机设置异常	MulMaster-Set-Err
.....		

附录二：故障字

编码	故障位	故障名称	状态码
3095 限额/降 额状态信 息	BIT00	过温限载	0—否 1—是
	BIT01	过频限载	0—否 1—是
	BIT02	过压限载	0—否 1—是
	BIT03	无功限载	0—否 1—是
	BIT04	欠频限载	0—否 1—是
	BIT05	功率软起	0—否 1—是
	BIT06	旁路过载	0—否 1—是
	BIT07	预留	0—否 1—是
	BIT08	DRM 控制降额	0—否 1—是
	BIT09	PLmt 控制降额	0—否 1—是
	BIT10	预留	0—否 1—是
	BIT11	预留	0—否 1—是
	BIT12	预留	0—否 1—是
	BIT13	预留	0—否 1—是
	BIT14	预留	0—否 1—是
	BIT15	预留	0—否 1—是
9096 故障字 1	BIT0	电网电压 AB 过压	0—否 1—是
	BIT1	电网电压 BC 过压	0—否 1—是
	BIT2	电网电压 CA 过压	0—否 1—是
	BIT3	电网电压 AB 欠压	0—否 1—是
	BIT4	电网电压 BC 欠压	0—否 1—是
	BIT5	电网电压 CA 欠压	0—否 1—是
	BIT6	电网电压过频	0—否 1—是
	BIT7	电网电压欠频	0—否 1—是
	BIT8	电网电压不平衡	0—否 1—是
	BIT9	预留	0—否 1—是
	BIT10	电网电压频率抖动	0—否 1—是
	BIT11	电网电压相位异常	0—否 1—是

	BIT12	无电网	0—否 1—是
	BIT13	电网逆流	0—否 1—是
	BIT14	电网 AB 暂态过压	0—否 1—是
	BIT15	硬件过流筛选故障	0—否 1—是
3097 故障字 2	BIT0	直流输入过压 1	0—否 1—是
	BIT1	直流输入过压 2	0—否 1—是
	BIT2	直流反接	0—否 1—是
	BIT3	主从母线电压检测不一致	0—否 1—是
	BIT4	直流母线过压	0—否 1—是
	BIT5	直流母线欠压	0—否 1—是
	BIT6	直流母线不均压	0—否 1—是
	BIT7	直流母线电压检测异常	0—否 1—是
	BIT8	电网电压 AB 有效值平均量过压	0—否 1—是
	BIT9	电网电压 BC 有效值平均量过压	0—否 1—是
	BIT10	电网电压 CA 有效值平均量过压	0—否 1—是
	BIT11	运行中 PV 接地故障	0—否 1—是
	BIT12	直流 Boost 故障	0—否 1—是
	BIT13	直流硬件过流（1, 2, 3, 4 路）	0—否 1—是
	BIT14	电网电流跟踪故障	0—否 1—是
	BIT15	电网电压有效值瞬时过压故障	0—否 1—是
3098 故障字 3	BIT0	A 相有效值过流	0—否 1—是
	BIT1	B 相有效值过流	0—否 1—是
	BIT2	C 相有效值过流	0—否 1—是
	BIT3	直流 1 路平均值过流	0—否 1—是
	BIT4	直流 2 路平均值过流	0—否 1—是
	BIT5	交流硬件过流（ABC 相）	0—否 1—是
	BIT6	电流直流分量超限	0—否 1—是
	BIT7	电网电压 AB 过压 02	0—否 1—是
	BIT8	电网电压 BC 过压 02	0—否 1—是
	BIT9	电网电压 CA 过压 02	0—否 1—是
	BIT10	电网电压 AB 欠压 02	0—否 1—是
	BIT11	电网电压 BC 欠压 02	0—否 1—是
	BIT12	电网电压 CA 欠压 02	0—否 1—是
	BIT13	电网电压过频 02	0—否 1—是
	BIT14	电网电压欠频 02	0—否 1—是
	BIT15	电网过压 03（三级过压）	0—否 1—是
3099 故障字 4	BIT0	电池过流	0—否 1—是
	BIT1	模块过温	0—否 1—是
	BIT2	系统过温	0—否 1—是
	BIT3	继电器故障	0—否 1—是
	BIT4	光伏中点接地	0—否 1—是
	BIT5	温度过低保护	0—否 1—是

	BIT6	负接地故障	0—否 1—是
	BIT7	正接地故障	0—否 1—是
	BIT8	12V 欠压故障	0—否 1—是
	BIT9	漏电流故障 01 (30mA)	0—否 1—是
	BIT10	漏电流故障 02 (60mA)	0—否 1—是
	BIT11	漏电流故障 03 (150mA)	0—否 1—是
	BIT12	漏电流故障 04 (300mA)	0—否 1—是
	BIT13	漏电流传感器故障	0—否 1—是
	BIT14	电网扰动 02	0—否 1—是
	BIT15	电网电流采样异常	0—否 1—是
3100 故障字 5	BIT0	网侧电流瞬时过流	0—否 1—是
	BIT1	电池过压硬件故障/Vbus	0—否 1—是
	BIT2	LLC 硬件过流	0—否 1—是
	BIT3	电池过压检测故障	0—否 1—是
	BIT4	电池欠压检测故障	0—否 1—是
	BIT5	交流侧 2 级硬件过流 (ABC 相)	0—否 1—是
	BIT6	主从 DSP 通讯异常	0—否 1—是
	BIT7	从 DSP 检测异常	0—否 1—是
	BIT8	AFCI 自检故障	0—否 1—是
	BIT9	AFCI 故障	0—否 1—是
	BIT10	电池未连接故障	0—否 1—是
	BIT11	DSP 自检异常	0—否 1—是
	BIT12	电网电压采样异常	0—否 1—是
	BIT13	DSP 软件与硬件不匹配	0—否 1—是
	BIT14	逆变过压故障	0—否 1—是
	BIT15	负载过载故障	0—否 1—是
3101 故障字 6	BIT00	Fail Safe	0—否 1—是
	BIT01	DRM 控制离网	0—否 1—是
	BIT02	CT 连接异常	0—否 1—是
	BIT03	DRM 未连接	0—否 1—是
	BIT04	预留	0—否 1—是
	BIT05	预留	0—否 1—是
	BIT06	预留	0—否 1—是
	BIT07	预留	0—否 1—是
	BIT08	EPM 硬限制保护	0—否 1—是
	BIT09	AFCI 板通讯异常	0—否 1—是
	BIT10	AFCI 板 CT 模组硬件异常	0—否 1—是
	BIT11	G100 过流保护	0—否 1—是
	BIT12	预留	0—否 1—是
	BIT13	预留	0—否 1—是
	BIT14	预留	0—否 1—是
	BIT15	预留	0—否 1—是

附录三：控制字

位	描述	说明
Bit0	继电器保护非使能命令有效位	0—保护使能;1—保护非使能
Bit1	漏电流保护非使能命令有效位	0—保护使能;1—保护非使能
Bit2	AFCI 保护非使能命令有效位	0—保护使能;1—保护非使能
Bit3	接地保护非使能命令有效位	0—保护使能;1—保护非使能
Bit4	过频减载功能非使能命令有效位	0—保护使能;1—保护非使能
Bit5	电网扰动 02 功能非使能命令有效位	0—保护使能;1—保护非使能
Bit6	多路 Mppt 并联模式使能有效位	0—保护使能;1—保护非使能
Bit7	定电压 Mppt 模式使能有效位	0—保护使能;1—保护非使能
Bit8	电网电流 AD 采样异常保护非使能有效位	0—保护使能;1—保护非使能
Bit9-bit15	Resv	

附录四：国家标准

3054H	国家标准			
	三相机 (5-136K) (三相储能)	单相四代机 (单相储能)	三相机 (125K)	三相机 (225K)
01H	G59/3	G59/3	G59/3	G59/3 (600V)
02H	UL480-13 (60Hz480V) (说明: 低压 60Hz270V)	UL240-13	UL600-13	UL600-13
03H	VDE0126 (380V)	VDE0126	VDE0126	VDE0126
04H	Reserve1	Reserve1	AS4777-15	AS4777-15 (暂时未用)
05H	Reserve2	Reserve2	AS4777-02	AS4777-02 (暂时未用)
06H	CQC-380A 注: 80-136K 系列显示 CQC-B-380A (B 类)	CQC (B 类)	CQC-600 (A 类)	CQC-800 (A 类)
07H	EN50438IE	EN50438IE	EN50438IE	ENEL (暂时未用)
08H	UL-380V (60Hz380V)	UL-208V	UL-380V (60Hz380V)	UL-380V (60Hz380V) (暂时未用)
	UL-220V (60Hz220V) 注: 低压			
09H	MEX-CFE	MEX-CFE	MEX-CFE	MEX-800
0AH	自定义	自定义	自定义	自定义

0BH	VDE4105 (380V)	VDE4105	VDE4105 (380V)	VDE4105 (380V) (暂时未用)
0CH	DK1	DK1	EN50438DK	DK1
0DH	EN50549PO	EN50549PO	EN50549PO	EN50549PO
0EH	EN50549NL	EN50549NL	EN50549NL	EN50549NL
0FH	EN50549ES (爱沙尼亚)	EN50549ES	EN50549ES	EN50549ES
10H	EN50438L	EN50438L	EN50438L	EN50438L (800V)
11H	UL-480V-A	UL-240V-A	UL-600V-A	UL800-13
12H	UL-380V-A	UL-208V-A	UL-380V-A	UL-380V-A (暂时未用)
13H	BRAZIL	BRAZIL	BRAZIL	BRAZIL
14H	Reserve3	Reserve3	AUS-Q-0.9	AUS-Q-0.9 (暂时未用)
15H	Reserve4	Reserve4	AUS-Q-0.8	AUS-Q-0.8 (暂时未用)
16H	G83/1	G83/1	G83/1	G83/1 (暂时未用)
17H	RD1699	RD1699	RD1699	RD1699 (暂时未用)
18H	IEC61727	IEC61727	IEC61727	IEC61727
19H	GN-380L	G83/1-A	GN-600L	GN-800L
1AH	CQC-480A 注: 80-136K 系列显示 CQC-B-480A (B类)	GNB	CQC-480V	CQC-480V (暂时未用)
1BH	GN-HV-L	GNC	GN-HV-L	GN-HV-L (暂时未用)
1CH	G59/3-A	NewZeal	G59/3-A	G59/3-A (600V)
1DH	4105/480 (480V)	G83/3	4105/480 (480V)	4105/480 (480V) (暂时未用)
1EH	Reserve5	Chile	AS4777_480	AS4777_480 (暂时未用)
1FH	NewZeal	NRS097	NewZeal	NewZeal (暂时未用)
20H	CQC-500A (B类)	Philippin	CQC500	CQC500 (暂时未用)

21H	CQC-540A 注: 80-136K 系列显示 CQC-B-540A (B 类)	N4105-BEL	CQC540	CQC540 (暂时未用)
22H	GN-540L	IEC61727L	GN540L	GN540L (暂时未用)
23H	N4105-BEL	KS1	N4105-BEL	N4105-BEL (暂时未用)
24H	CHILE	France	CHILE	CHILE (暂时未用)
25H	NRS097	ISONE240	NRS097	NRS097 (暂时未用)
26H	GN380L-A	ISONE208	GN600L-A	GN800L-A
27H	GNHVL-A	ISONE240A	GNHVL-A	GNHVL-A (暂时未用)
28H	NRS480	ISONE208A	NRS480	NRS480 (暂时未用)
29H	CQC380DZ	GN300V	CQC600DZ	CQC800DZ
2AH	GN380DZL	MEA (THAILAND)	GN600DZL	GN800DZL
2BH	ISONE480	R21P3-240	ISONE600	ISONE600
2CH	ISONE480A	R21P3-208	ISONE600A	ISONE800
2DH	KS1	R21P3-24A	KS1	KS1 KS4
2EH	R21P3-480	R21P3-20A	R21P3-600	R21P3-600
2FH	R21P3-48A	Sri Lanka	R21P3-60A	R21P3-800
30H	Philippin	PEA (THAILAND)	Philippin	Philippin (暂时未用)
31H	France	Reserve5	France	France (暂时未用)
32H	Sri Lanka	Mala230LV	SRILANKA	SRILANKA
33H	MEA	Indon230V	THAILANDMEA	THAILANDMEA (暂时未用)
34H	PEA	G98	THAILANDPEA	THAILANDPEA (暂时未用)
35H	Reserve6	G99	4777SA-48 (480)	4777SA-48 (480) (暂时未用)
36H	Mala230LV	GEN50	Mala230LV	Mala230LV (暂时未用)
37H	Mala277LV	GEN60	Mala277LV	Mala277LV

				(暂时未用)
38H	Mala277MV	TW220 (TAIWAN)	Mala277MV	Mala277MV (暂时未用)
39H	Indon230V	TW110 (TAIWAN)	Indon230V	Indon230V (暂时未用)
3AH	Dubai-A (迪拜中压)	DK230V	DEWA230LV	DEWA230LV (暂时未用)
3BH	Dubai-B (迪拜低压)	Barbados (巴巴多斯)	DEWA277LV	DEWA277LV (暂时未用)
3CH	DEWA277MV	BRAZIL-H	DEWA277MV	DEWA277MV (暂时未用)
3DH	G98	G99-N	G98	G98
3EH	G99	CEI 0-21 (Italy)	G99	G99
3FH	BDEW230V	MEX-220V (MEX-110V 注: 低压显示)	BDEW230V	BDEW230V (暂时未用)
40H	BDEW277V	MEX220-A (MEX110-A 注: 低压显示)	BDEW277V	BDEW277V (暂时未用)
41H	GEN50	SG1	GEN50	GEN50 (暂时未用)
42H	GEN60	Reserve6	GEN60	GEN60 (暂时未用)
43H	Reserve7	Reserve7	4777SA-40 (380)	4777SA-40 (380) (暂时未用)
44H	KS2 (韩国非标)	EN50549	KS2 (韩国非标)	KS2 (韩国非标) (暂时未用)
45H	TW220 (TAIWAN)	PH-L (Philippin)	TW220 (TAIWAN)	TW220 (TAIWAN) (暂时未用)
46H	DK277V	C10/11 (比利时)	DK277V	DK277V (暂时未用)
47H	DK230V	DK2	DK230V	DK230V (暂时未用)
48H	Barbados (巴巴多斯)	G98-NI	Barbados (巴巴多斯)	Barbados (巴巴多斯) (暂时未用)
49H	IEC61727L	G99-NI	IEC61727L	IEC61727L

4AH	SG1 (新加坡)	IRAN(伊朗)	SG1 (新加坡)	SG1 (新加坡)
4BH	G99N	EIFS-SW(瑞典)	G99-N	G99-N
4CH	MEX-480V (MEX-220V 注: 低压 显示)	R14-240A (夏威夷)	MEX-480V	MEX-480V (暂时未用)
4DH	MEX480V-A (MEX220V-A 注: 低 压显示)	R14-208A (夏威夷)	MEX480-A	MEX480-A (暂时未用)
4EH	Reserve8	TOR (奥地利)	4777WA-40(380)	4777-A-EH
4FH	Reserve9	R14-240 (夏威夷)	4777WA-48(480)	4777-B-EH
50H	Reserve10	R14-208 (夏威夷)	4777NW-40(380)	4777-C-EH
51H	Reserve11	Reserve8	4777NW-48(480)	4777-N-EH
52H	EN50549	GREECE	EN50549L	EN50549L
53H	CEI 0-21(Italy)	HK230(香港)	CEI 0-21(Italy)	CEI 0-21(Italy)
54H	PH-L(Philippin)	RENBLAD(挪威 342)	PH-L(Philippin)	PH-L(Philippin) (暂时未用)
55H	C10/11(比利时)	4777-A (AS4777-2020A)	C10/11(比利时)	C10/11(比利时)
56H	DK2	4777-B	DK2	DK2
57H	G98-NI	4777-C	G98-NI	G98-NI
58H	G99-NI	4777-N (New Zealand)	G99-NI	G99-NI
59H	IRAN(伊朗)	NTS631 (Reserve9 说明: 此 显示只针对并网户 用液晶显示, 其他保 持不变)	Iran(伊朗)	Iran(伊朗)
5AH	EIFS-SW(瑞典)	UL-240-18 (注: UL-1574 要求 A 是老的 UL1547-2014 A2 是新的 UL1547-2018)	EIFS-SW(瑞典)	EIFS-SW(瑞典)
5BH	KS3	UL-208-18	EN50549-2 (600V)	EN50549-2(800V)
5CH	TOR(奥地利)	EN50549IE	CEA600(印度)	CEA800(印度)

5DH	BRAZIL-H	VIETNAM	Puerto600(波多黎各)	Puerto600(波多黎各)
5EH	CQC-A-380 (只针对 80-110K/90-136K 系列(A类))	GNSD (国内山东)	BRAZIL-H	SG-800V (新加坡)
5FH	CQC-A-480 (只针对 80-110K/90-136K 系列(A类))	PN-50549(波兰)	VIETNAM	G99-B
60H	CQC-A-540 (只针对 80-110K/90-136K 系列(A类))	ESB-Micro (注: 新爱尔兰 EN50549)	VDE4110	GREECE800(希腊)
61H	G99-B	ESB-Mini (注: 新爱尔兰 EN50549)		NTS631(800V)
62H	Reserve12	Israel(以色列)		VIETNAM
63H	Reserve13	R14H-240(夏威夷)		VDE4110
64H	GREECE(希腊)	R14H-208(夏威夷)		UL800-18 (注: UL-1574 要求 A 是老的 UL1547-2014 A2 是新的 UL1547-2018)
65H	HK230V(香港)	EN50549FI (芬兰)		UL600-18 (注: UL-1574 要求 A 是老的 UL1547-2014 A2 是新的 UL1547-2018)
66H	REN342 (RENBAD 挪威 342)	BRA-N220 (BRA-N22L 注: 低压显示)		PN-50549(波兰)
67H	CEI 0-16	EN50549TR (土耳其 50549-1)		TR-2 (土耳其 50549-2)

68H	NTS631 (Reserve14 说明: 此显示只针对并网 户用液晶显示,其他 保持不变)	MEX-22N (MEX-11N 注: 低压显示, 只适 用储能)		SI-2 (斯洛文尼亚 50549-2 说明: 地面电站只 做-2)
69H	4777-A (AS477-2020)	LTU-1 (立陶宛 50549-1)		
6AH	4777-B	GNHN (河南电网)		
6BH	4777-C	ES-L-N (西班牙)		
6CH	4777-N (NEW ZEALAND)			
6DH	4777-A-H			
6EH	4777-B-H			
6FH	4777-C-H			
70H	4777-N-H			
71H	UL480-18 (注:UL-1574 要求 A 是老的 UL1547-2014 A2 是新的 UL1547-2018)			
72H	EN50549IE			
73H	EN50549-2			
74H	VIETNAM			
75H	VDE4110			
76H	GNSD-A380			
77H	GNSD-A-HV			
78H	GNSD-A540			
79H	GNSD-B380			
7AH	GNSD-B-HV			
7BH	GNSD-B540			
7CH	PN-50549(波兰)			
7DH	ESB-Micro (注: 新爱尔兰 EN50549)			

7EH	ESB-Mini (注：新爱尔兰 EN50549)			
7FH	Israel (以色列)			
80H	Egypt (埃及)			
81H	KS3-LVRT			
82H	CQC3310 (说明：储能机专用， 并网机预留)			
83H	EN50549FI (芬兰)			
84H	BRA-N380 (BRA-N38L 注：低压显示)			
85H	EN50549TR (土耳其 50549-1)			
86H	TR-2 (土耳其 50549-2)			
87H	SI-1 (斯洛文尼亚 50549-1 说明：户用只做-1)			
88H	SI-2 (斯洛文尼亚 50549-2)			
89H	PH-480 (菲律宾高压)			
8AH	VN-480 (越南高压)			
8BH	LTU-1 (立陶宛 50549-1)			
8CH	LTU-2 (立陶宛 50549-2)			
8DH	KSC8565-D (只适用于韩版机 60K)			

8EH	KSC8565-T (只适用于韩版机 60K)			
8FH	MEX-48N (MEX-22N 注: 低压显示)			
90H	ESB-MV (爱尔兰 只针对单 管 80/110K 系列)			
91H	ESB-SC (爱尔兰 只针对单 管 80/110K 系列)			
92H	UL208-13 (注: 只适用于并网 户用三相低压)			
93H	UL-208-18 (注: 只适用于并网 户用三相低压)			
94H	R14H-208 (注: 只适用于并网 户用三相低压)			
95H	R21P3-208 (注: 只适用于并网 户用三相低压)			
96H	ISONE208 (注: 只适用于并网 户用三相低压)			
97H	R14H-480 (夏威夷) (注: 只适用于并网 户用三相)			
98H	GNHN-A380 (河南电网)			

99H	GNHN-A-HV (河南电网)			
9AH	GNHN-B380 (河南电网)			
9BH	GNHN-B-HV (河南电网)			
9CH	ES-L-N (西班牙)			
9DH	DK1-L-400			
9EH	DK2-L-400			
9FH	DK1-M-400			
AOH	DK2-M-400			
A1H	TOR-MV (奥地利)			